PluriOne
MARKETING AUTOMATION

Transforma ideas en resultados

Manual de Usuario y Validación Funcional

PLATAFORMA INTELIGENTE DE MARKETING AUTOMATION

Guía paso a paso para el uso de la plataforma PluriOne, desde el inicio de sesión hasta el envío real de campañas por Gmail, con generación de contenido mediante inteligencia artificial Gemini.

- Gestión de contactos
- Campañas de email
- Asistente con IA
- Integración con Gmail
- Resultados en tiempo real



Fecha
Octubre 2026

Proyecto
PluriOne Marketing Automation

Entorno
Desarrollo (localhost:3000)

PluriOne

MANUAL DE VALIDACIÓN FUNCIONAL

1. Información General

Nombre del proyecto: Proyecto de Desarrollo de una Plataforma Inteligente de Marketing Automation.

Nombre de la plataforma: PluriOne Marketing Automation.

Empresa: PluriOne S.A. de C.V.

Nombre comercial: Develop Talent & Technology.

Sector: Privado.

Área de aplicación: Desarrollo de software, automatización de marketing e inteligencia artificial.

Responsable del desarrollo: Debanie Jocabed Montoya Zúñiga.

Asesor empresarial: Juan Méndez Herrera.

Líder de proyecto: Edgar Loheffelmman.

Tipo de documento: Manual de Validación Funcional.

Versión del documento: 1.0.

Fecha de elaboración: Octubre de 2026.

ÍNDICE GENERAL

1. Información general 2
2. Introducción 4
3. Objetivo de la validación funcional 4
3.1 Objetivo general 4
3.2 Objetivos específicos 4
4. Alcance de la validación 5
4.1 Funcionalidades contempladas 5
4.2 Limitaciones 6
5. Descripción general de la plataforma 6
5.1 Tecnologías utilizadas en el MVP 7
5.2 Roles del sistema 7
6. Manual de usuario y descripción de funcionalidades 8
6.1 Página principal y bienvenida 8
6.4 Panel principal de la empresa (Mi panel) 17
6.5 Gestión y administración de campañas 21
6.6 Gestión y administración de contactos 26
6.7 Configuración y administración de Gmail empresarial 30
6.8 Administración de usuarios y operadores empresariales 35
6.9 Asistente de IA para campañas 43
6.9.7 Ingreso de instrucciones para Gemini 48
6.9.8 Revisión del contenido generado 51
6.9.10 Selección y validación de destinatarios 54
6.9.11 Envío mediante Gmail 58
6.9.12 Verificación de recepción de correos 61

2. INTRODUCCIÓN

PluriOne Marketing Automation es una plataforma web desarrollada con el propósito de facilitar la gestión y automatización de campañas de marketing digital, integrando herramientas de inteligencia artificial y servicios de correo electrónico.

El sistema permite administrar empresas, usuarios, contactos y campañas, así como generar contenido mediante un asistente de inteligencia artificial basado en Gemini. Además, incorpora la integración con Gmail para realizar envíos de campañas por correo electrónico y consultar los resultados de ejecución.

El presente Manual de Validación Funcional tiene como finalidad documentar el comportamiento de las principales funcionalidades implementadas en PluriOne, mediante procedimientos de prueba ejecutados directamente en la plataforma.

A través de capturas de pantalla, descripciones de procedimientos y registro de resultados, se presenta el recorrido funcional del sistema, desde el acceso mediante credenciales hasta la creación, personalización y envío real de campañas de marketing.

Este documento constituye evidencia técnica del funcionamiento del producto desarrollado y permite identificar los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas en un entorno controlado.

3. OBJETIVO DE LA VALIDACIÓN FUNCIONAL

3.1 Objetivo general

Verificar y documentar el funcionamiento de la plataforma PluriOne Marketing Automation mediante la ejecución de pruebas funcionales que permitan comprobar la autenticación de usuarios, la administración de información, la generación de contenido con inteligencia artificial y el envío real de campañas a través de Gmail.

3.2 Objetivos específicos

- Comprobar el acceso seguro a la plataforma mediante credenciales de usuario.
- Verificar la visualización y navegación de los módulos correspondientes a los distintos roles.
- Validar el registro, consulta y administración de contactos.
- Comprobar la creación, edición y almacenamiento de campañas de marketing.

- Verificar la generación de contenido mediante el asistente de inteligencia artificial Gemini.
- Validar la integración de una cuenta Gmail empresarial para realizar envíos de campañas.
- Comprobar la selección de destinatarios y la revisión del contenido antes del envío.
- Registrar los resultados de envío y verificar la recepción de los mensajes en cuentas autorizadas.
- Documentar los resultados mediante evidencias visuales obtenidas durante la ejecución de las pruebas.

4. ALCANCE DE LA VALIDACIÓN

La validación funcional comprende los módulos y procesos principales del producto mínimo viable (MVP) de PluriOne Marketing Automation.

El procedimiento se desarrolla en un entorno local de pruebas, utilizando cuentas autorizadas, información controlada y herramientas de integración configuradas para el funcionamiento de la plataforma.

Las pruebas se enfocan en comprobar el flujo operativo completo, desde la autenticación hasta el envío de campañas y la consulta de sus resultados.

4.1 Funcionalidades contempladas

- Autenticación y control de acceso.
- Administración de usuarios y roles.
- Gestión empresarial.
- Registro y administración de contactos.
- Creación y edición de campañas.
- Generación asistida de contenido con Gemini.
- Configuración e integración de Gmail.
- Selección de destinatarios.
- Envío de campañas por correo electrónico.
- Consulta de resultados de ejecución.

4.2 Limitaciones

La validación se realiza sobre las funcionalidades disponibles en la versión del MVP utilizada durante las pruebas.

El documento no constituye una certificación de disponibilidad productiva, escalabilidad o rendimiento bajo cargas elevadas. Tampoco acredita funcionalidades de canales externos que no formen parte del alcance implementado.

Los resultados documentados corresponden exclusivamente a los procedimientos ejecutados y a la evidencia obtenida durante su realización.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA

PluriOne Marketing Automation es una aplicación web orientada a la administración de procesos de marketing digital mediante herramientas de automatización e inteligencia artificial.

La solución cuenta con una arquitectura que permite gestionar diferentes empresas y establecer niveles de acceso según el rol asignado a cada usuario.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran la administración de contactos, la creación de campañas, la generación asistida de contenido y el envío de comunicaciones mediante Gmail.

5.1 Tecnologías utilizadas en el MVP

Tecnología	*Aplicación*
Node.js	Ejecución del servidor y lógica de aplicación.
Express.js	Gestión de rutas y servicios web.
EJS	Generación de interfaces web.
MongoDB	Almacenamiento de usuarios, empresas, contactos y campañas.
Gemini	Generación asistida de contenido mediante inteligencia artificial.
Gmail	Integración para el envío de campañas por correo electrónico.
Git y GitHub	Control de versiones y respaldo del código fuente.

5.2 Roles del sistema

La plataforma contempla distintos niveles de acceso:

Superadministrador: administra aspectos globales de la plataforma y supervisa la información empresarial conforme a sus permisos.

Administrador de empresa: gestiona los recursos y usuarios correspondientes a su organización.

Operador: participa en las actividades operativas autorizadas dentro de su empresa, de acuerdo con las restricciones establecidas.

La separación de roles permite controlar el acceso a las funcionalidades y mantener el aislamiento de la información entre empresas.

6. MANUAL DE USUARIO Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES

6.1 Página principal y bienvenida

6.1.1 Descripción general

La página principal de **PluriOne Marketing Automation** constituye el punto de entrada a la plataforma. Su función es proporcionar a los visitantes una presentación general del sistema, dar a conocer sus principales herramientas y facilitar el acceso a los procesos de registro e inicio de sesión.

La interfaz está diseñada para que el usuario identifique las capacidades disponibles antes de acceder a su espacio de trabajo empresarial.

Para ingresar a la plataforma desde el entorno de desarrollo local, es necesario abrir un navegador web y escribir la siguiente dirección:

http://localhost:3000

Una vez cargada la dirección, el sistema muestra la página de bienvenida, organizada en diferentes secciones informativas.

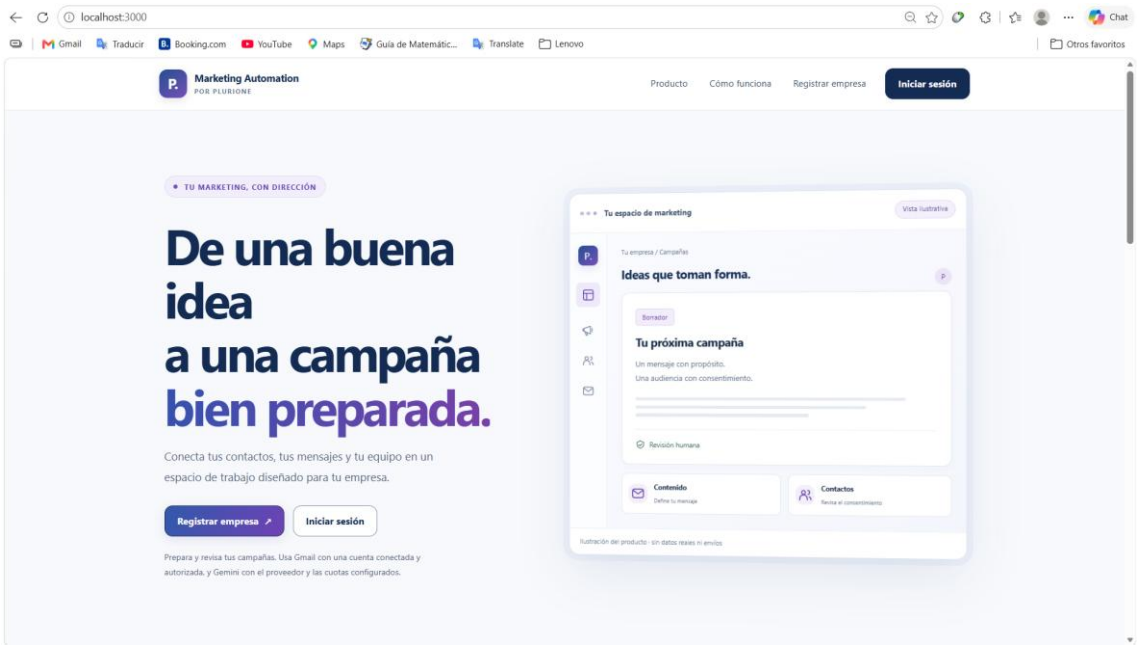


Ilustración 1 pagina principal

6.1.2 Pantalla de bienvenida

Figura 1. . Página principal de PluriOne Marketing Automation.

En la primera sección se presenta el mensaje **«De una buena idea a una campaña bien preparada»**, acompañado de una representación visual de un espacio de trabajo de marketing.

Esta sección tiene como propósito comunicar la función principal del sistema: ayudar a las empresas a organizar sus contactos, preparar contenido y gestionar campañas de correo electrónico desde un entorno centralizado.

En la parte superior se encuentra la barra de navegación, que permite identificar las siguientes opciones:

- **Producto:** permite consultar información sobre las características y capacidades de PluriOne.
- **Cómo funciona:** presenta información sobre el proceso general de utilización de la plataforma.
- **Registrar empresa:** dirige al usuario al proceso de registro de una organización.
- **Iniciar sesión:** permite que los usuarios que ya cuentan con credenciales accedan a la aplicación.

Dentro de la sección principal también se encuentran botones de acceso rápido para registrar una empresa o iniciar sesión, facilitando que el visitante continúe con el proceso correspondiente.

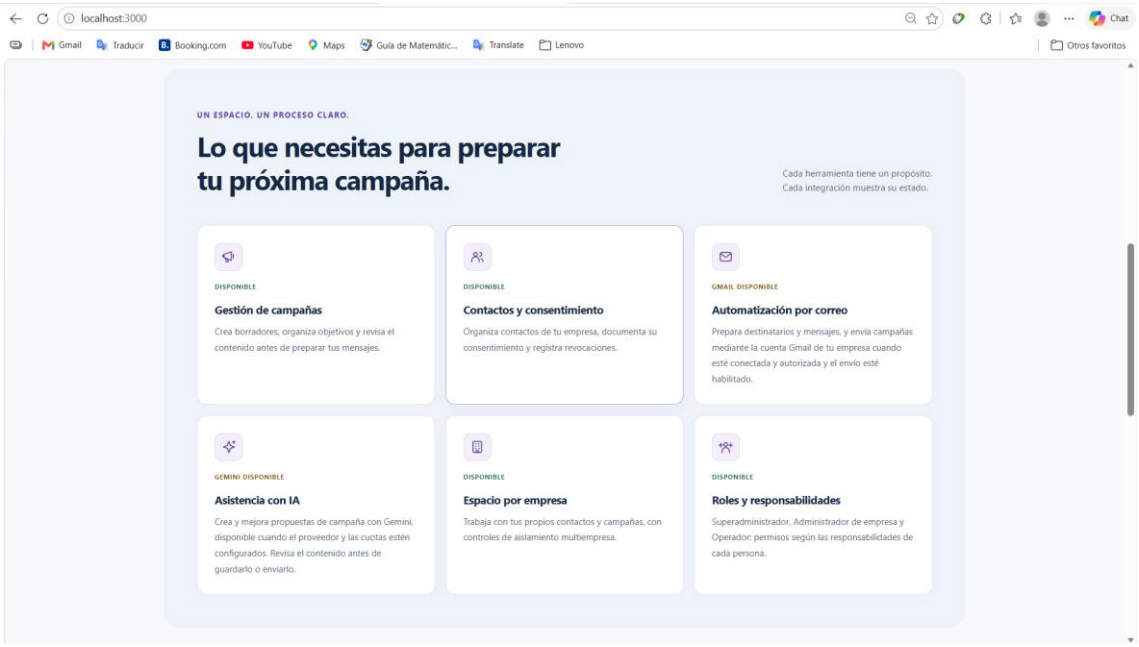


Ilustración 2 parte 2 pagina principal

6.1.3 Presentación de las funcionalidades disponibles

Al desplazarse hacia abajo, el usuario encontrará el apartado **«Lo que necesitas para preparar tu próxima campaña»**, donde se describen las principales herramientas que forman parte de la plataforma.

Las funcionalidades se presentan mediante tarjetas informativas:

1. Gestión de campañas

Permite crear y administrar campañas de marketing por correo electrónico. Los usuarios autorizados pueden organizar el contenido, preparar mensajes y gestionar las campañas de su empresa.

2. Contactos y consentimiento

Facilita el registro y la organización de contactos, así como el mantenimiento de información relacionada con la autorización para recibir comunicaciones.

Esta funcionalidad ayuda a identificar los destinatarios que podrán considerarse durante la preparación de campañas.

3. Automatización por correo

Permite preparar destinatarios y mensajes, y realizar envíos mediante Gmail cuando la cuenta empresarial se encuentra conectada, autorizada y con el servicio habilitado.

4. Asistencia con inteligencia artificial

Integra Gemini como herramienta de apoyo para la elaboración de contenido publicitario.

El usuario puede solicitar propuestas de texto, revisar el contenido generado y realizar modificaciones antes de incorporarlo a una campaña.

Su disponibilidad depende de la configuración del proveedor y de las cuotas correspondientes.

5. Espacio por empresa

PluriOne dispone de un entorno de trabajo empresarial en el que cada organización administra sus propios recursos, campañas y contactos, respetando las restricciones de acceso establecidas.

6. Roles y responsabilidades

La plataforma contempla distintos niveles de acceso para separar las funciones de administración, supervisión y operación.

Los permisos disponibles dependen del rol asignado al usuario.

Esta organización permite que los visitantes comprendan las características generales del sistema antes de iniciar su utilización.

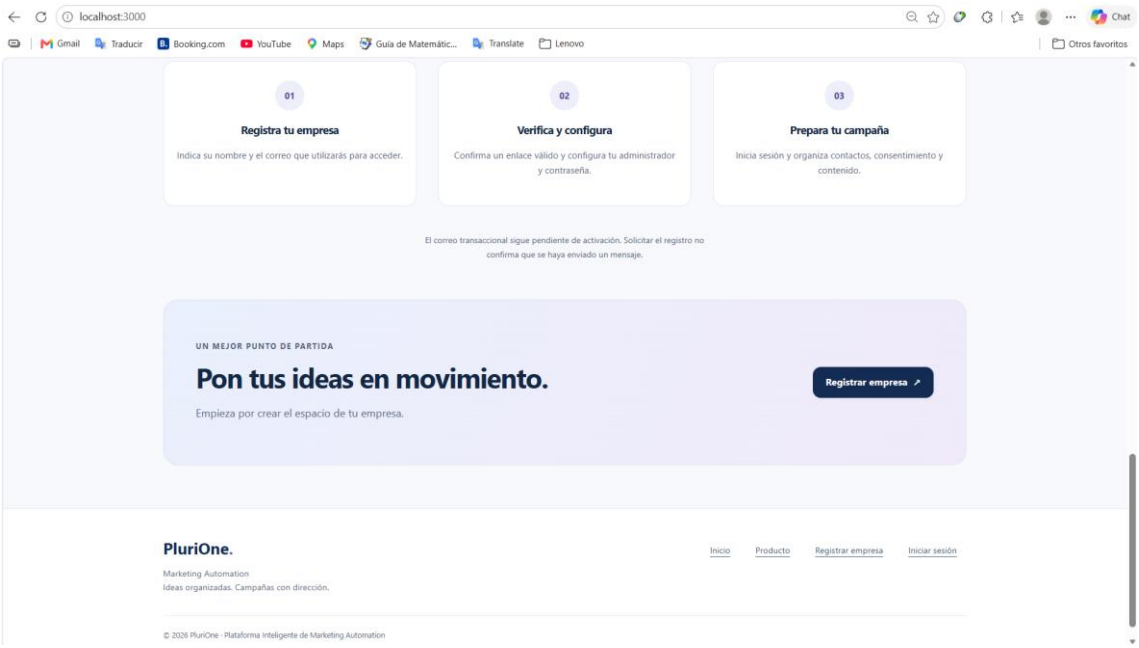


Ilustración 3pagina principal parte 3

6.1.4 Proceso general para comenzar a utilizar la plataforma

En la siguiente sección se presenta un procedimiento introductorio compuesto por tres etapas:

Etapa 1. Registra tu empresa

El representante de una organización inicia el proceso de registro mediante el formulario correspondiente, proporcionando los datos solicitados por el sistema.

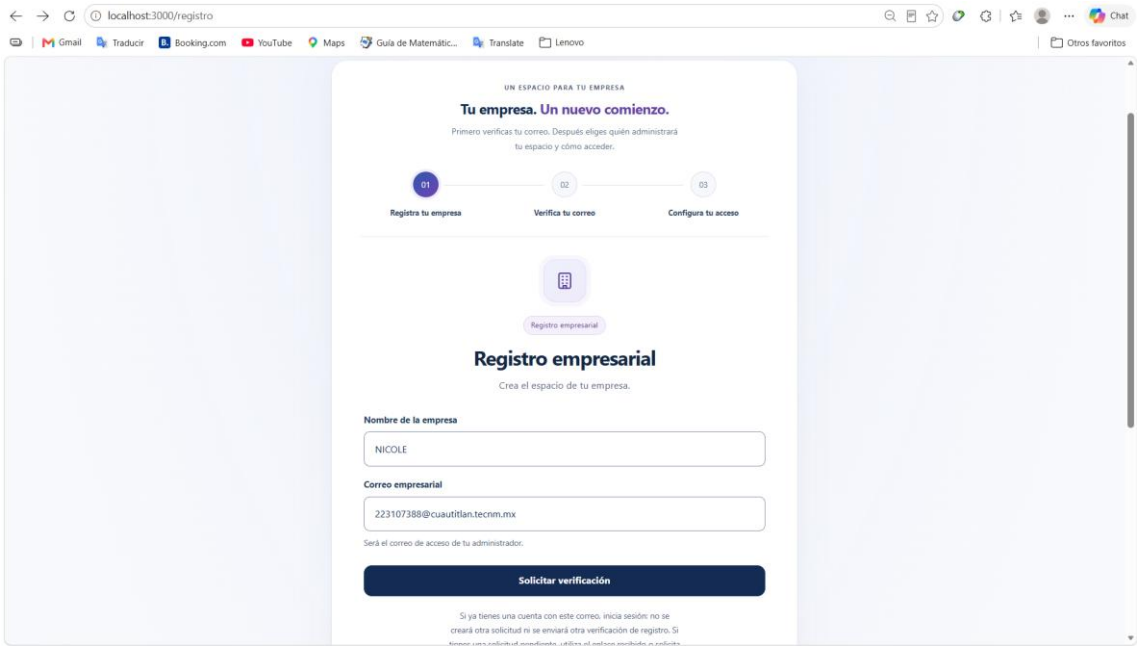


Ilustración 4 registro de empresa

Etapa 2. Verifica y configura

Una vez iniciado el registro, se completa el proceso de verificación y configuración de la cuenta empresarial, de acuerdo con los requisitos establecidos por la plataforma y la intervención del administrador cuando corresponda.

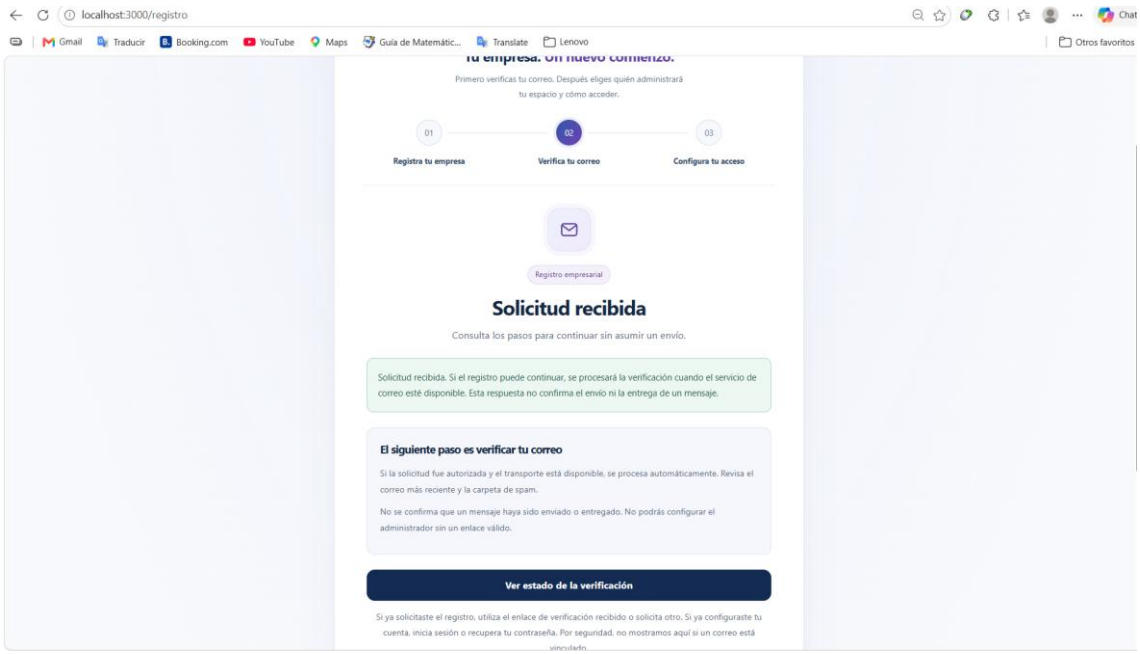


Ilustración 5 solicituda de registro

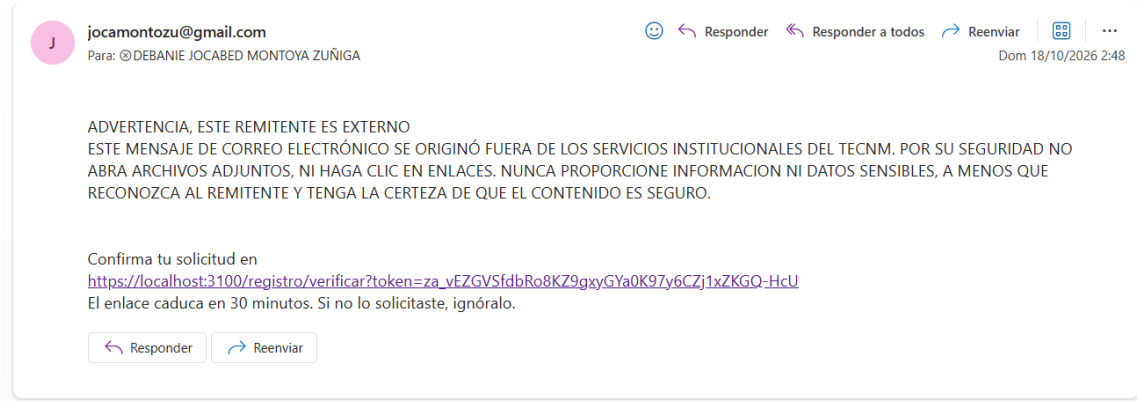


Ilustración 6 correo de registro

Se recibirá un correo de verificación con un enlace temporal. El usuario deberá abrirlo dentro de su periodo de vigencia para continuar con la verificación de la cuenta empresarial.

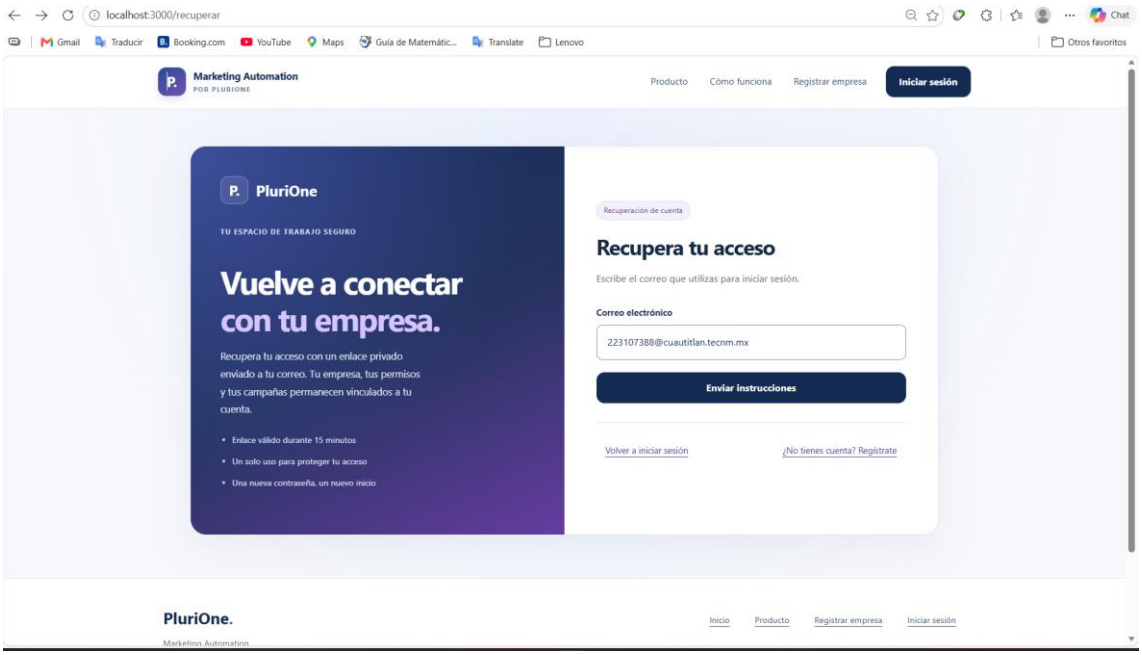


Ilustración 7 Recuperar contraseña 1

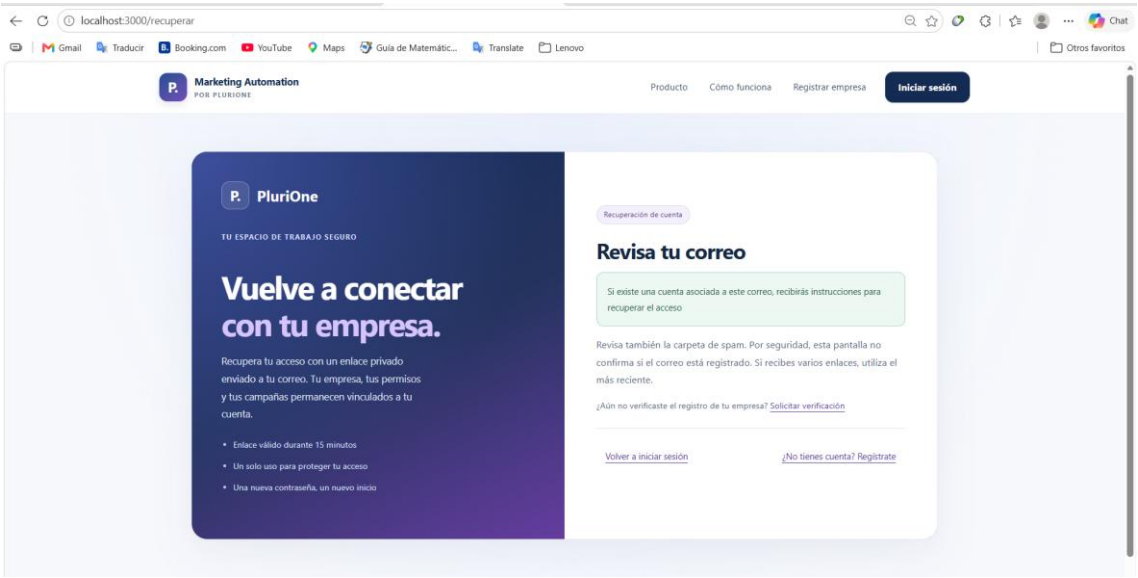


Ilustración 8 Recuperar contraseña 2

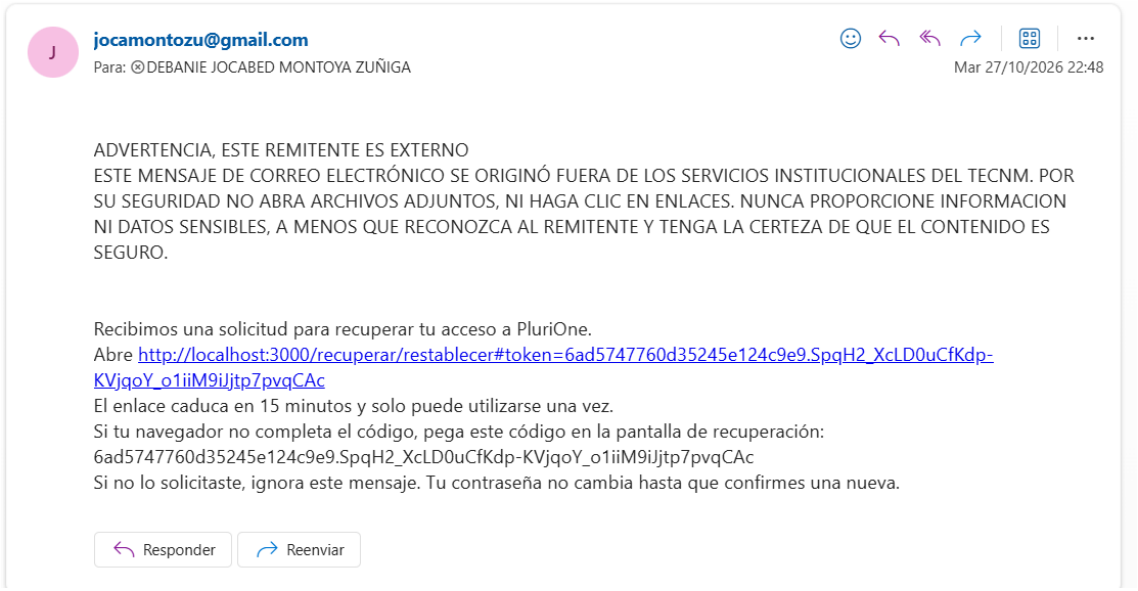


Ilustración 9 Correo de recuperación de contraseña

Descripción de la funcionalidad

PluriOne Marketing Automation cuenta con un mecanismo de recuperación de contraseña que permite a los usuarios registrados solicitar el restablecimiento de sus credenciales cuando no recuerdan su contraseña de acceso.

Esta función se encuentra disponible desde la pantalla de inicio de sesión, mediante la opción **«¿Olvidaste tu contraseña?»**.

El proceso utiliza el correo electrónico asociado a la cuenta para gestionar una solicitud de recuperación de manera segura.

Objetivo

Permitir que un usuario registrado inicie el proceso de restablecimiento de contraseña sin necesidad de acceder previamente a su cuenta.

Procedimiento

1. Ingresar a la página principal de PluriOne Marketing Automation.
2. Seleccionar la opción **«Iniciar sesión»**.
3. En el formulario de acceso, localizar y seleccionar el enlace **«¿Olvidaste tu contraseña?»**.
4. El sistema mostrará el formulario de solicitud de recuperación.
5. Introducir el correo electrónico asociado a la cuenta registrada en PluriOne.
6. Presionar el botón correspondiente para enviar la solicitud de recuperación.
7. Revisar el mensaje de confirmación presentado por el sistema.
8. Consultar la bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado y, si es necesario, la carpeta de correo no deseado.

Cuando la solicitud corresponda a una cuenta elegible y el servicio de correo se encuentre habilitado, el sistema podrá enviar un mensaje con un enlace temporal para continuar con el restablecimiento.

Identificador: VF-04

Funcionalidad evaluada: solicitud de recuperación de contraseña.

Objetivo de la prueba: verificar que el usuario pueda acceder al formulario de recuperación e iniciar una solicitud mediante su correo electrónico.

Precondiciones:

- La plataforma se encuentra en ejecución.
- El formulario de inicio de sesión está disponible.
- Se dispone de una cuenta registrada para realizar la prueba.
- El servicio de correo transaccional está configurado para comprobar el envío real del mensaje.

Resultado esperado:

El sistema debe recibir la solicitud de recuperación, mostrar una respuesta apropiada y, cuando corresponda, generar un enlace temporal de restablecimiento y enviarlo al correo asociado a la cuenta.

La respuesta pública no debe revelar innecesariamente si una dirección de correo está registrada.

Resultado obtenido:

Se documenta la interfaz de solicitud de recuperación de contraseña mediante la captura correspondiente. La recepción del mensaje y el funcionamiento del enlace deberán registrarse mediante evidencias adicionales

6.4 Panel principal de la empresa (Mi panel)

6.4.1 Descripción general

Una vez que el usuario inicia sesión correctamente en PluriOne Marketing Automation, el sistema muestra el panel principal correspondiente a su cuenta y nivel de acceso.

Este panel funciona como un espacio de trabajo centralizado que permite consultar información general de la empresa, visualizar indicadores y acceder a las diferentes herramientas de administración y automatización de marketing.

En la captura presentada se observa el panel correspondiente a un usuario con el rol de **Administrador de empresa**, dentro de la organización **Nickki velas**.

La distribución de las opciones depende del rol y de los permisos asignados a cada usuario.

Figura 5. Panel principal de administración empresarial de PluriOne Marketing Automation.

6.4.2 Elementos de la interfaz

A. Encabezado e identificación del usuario

En la parte superior se muestra el nombre de la plataforma, la información del usuario autenticado y su rol dentro de la empresa.

Estos datos permiten identificar la sesión activa y el entorno empresarial en el que se está trabajando.

B. Menú de navegación principal

El panel incorpora una barra de navegación que permite acceder a diferentes módulos del sistema:

- **Inicio:** permite regresar a la página inicial de la plataforma.
- **Mi panel:** muestra el espacio de trabajo empresarial.
- **Campañas:** permite acceder a la administración de campañas de correo electrónico.
- **Contactos:** permite consultar y gestionar los contactos registrados en la empresa.
- **Gmail empresarial:** permite acceder a la configuración y administración de la integración de Gmail correspondiente a la organización.
- **Operadores:** permite consultar los usuarios operadores asociados a la empresa.
- **Nuevo operador:** permite acceder al formulario para registrar un nuevo operador.
- **Asistente IA:** permite ingresar al módulo de generación asistida de contenido mediante Gemini.

C. Identificación de la empresa

En la parte central se presenta el nombre de la empresa activa, acompañado de información relacionada con el usuario y su rol.

En este caso, la empresa identificada es **Nickki velas**.

D. Accesos a funcionalidades

El panel presenta tres tarjetas informativas que resumen las principales áreas de trabajo:

Campañas y automatización: facilita la preparación de contenido, la revisión de destinatarios y la consulta de ejecuciones de campañas.

Contactos: permite administrar la audiencia empresarial y consultar información relacionada con el consentimiento de los contactos.

Asistente de contenido: presenta la función de apoyo para generar propuestas de contenido mediante inteligencia artificial, sujeta a la configuración y disponibilidad de Gemini.

E. Indicadores generales

El panel incluye tarjetas numéricas que muestran información resumida del espacio empresarial.

En la captura se observan los siguientes indicadores:

- **Usuarios: 1.** Cantidad de usuarios mostrada en el panel.
- **Campañas: 10.** Cantidad de campañas registrada en el indicador.

Estos valores corresponden a la información disponible al momento de realizar la captura y pueden cambiar conforme se administren los datos de la empresa.

F. Administración de usuarios

En la parte inferior visible se encuentra la sección **«Usuarios de tu empresa»**, que permite acceder a información relacionada con los usuarios empresariales.

También se presenta el botón **«Nuevo operador»**, que facilita el acceso al proceso de registro de operadores.

G. Cierre de sesión

En la esquina superior derecha se encuentra el botón **«Cerrar sesión»**, cuya función es permitir que el usuario finalice su sesión de trabajo.

Por seguridad, se recomienda utilizar esta opción al terminar las actividades en la plataforma, especialmente cuando se accede desde un equipo compartido.

6.4.3 Procedimiento de navegación

Para utilizar el panel empresarial, el usuario deberá:

1. Acceder a PluriOne con una cuenta empresarial habilitada.
2. Verificar que se muestre el nombre de su empresa y la información de su usuario.
3. Identificar las opciones disponibles en el menú superior.
4. Consultar las tarjetas informativas y los indicadores generales.

5. Seleccionar el módulo que desea utilizar, como «Campañas», «Contactos», «Gmail empresarial» o «Asistente IA».
6. Regresar al panel mediante la opción «Mi panel» cuando necesite consultar nuevamente el espacio de trabajo.
7. Al finalizar sus actividades, seleccionar «Cerrar sesión».

6.4.4 Validación funcional

Identificador de prueba: VF-05

Funcionalidad evaluada: visualización del panel empresarial.

Objetivo: comprobar que el usuario autenticado pueda visualizar su espacio de trabajo, la identificación de su empresa, los módulos disponibles y los indicadores generales.

Precondiciones:

- Contar con una cuenta empresarial activa.
- Haber iniciado sesión correctamente.
- Disponer de los permisos correspondientes al rol del usuario.

Resultado esperado:

El sistema debe presentar el panel correspondiente a la empresa del usuario autenticado, mostrar las opciones de navegación autorizadas y visualizar los indicadores disponibles.

Resultado observado:

En la evidencia se observa el acceso al panel empresarial de Nickki velas, la identificación de una sesión autenticada con rol de Administrador de empresa, el menú de navegación, las tarjetas informativas y los indicadores de usuarios y campañas.

Evidencia: Figura 5. Panel principal de administración empresarial.

Estado: visualización documentada. La navegación y las operaciones de cada módulo se comprobarán en sus respectivos apartados.

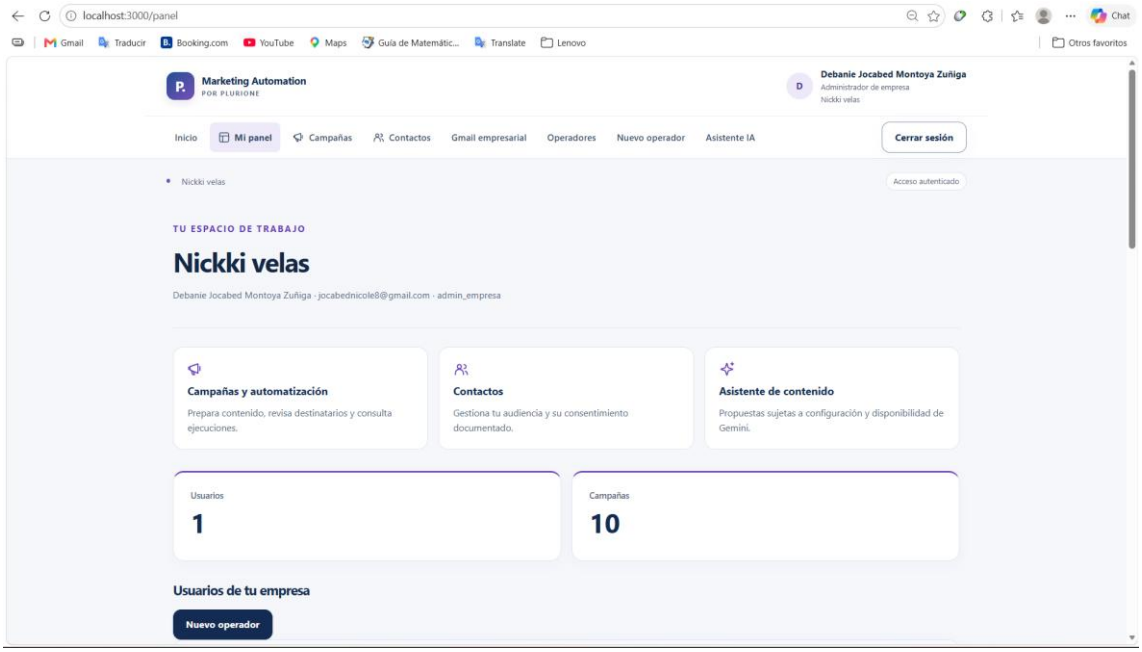


Ilustración 10 inicio de la plataforma

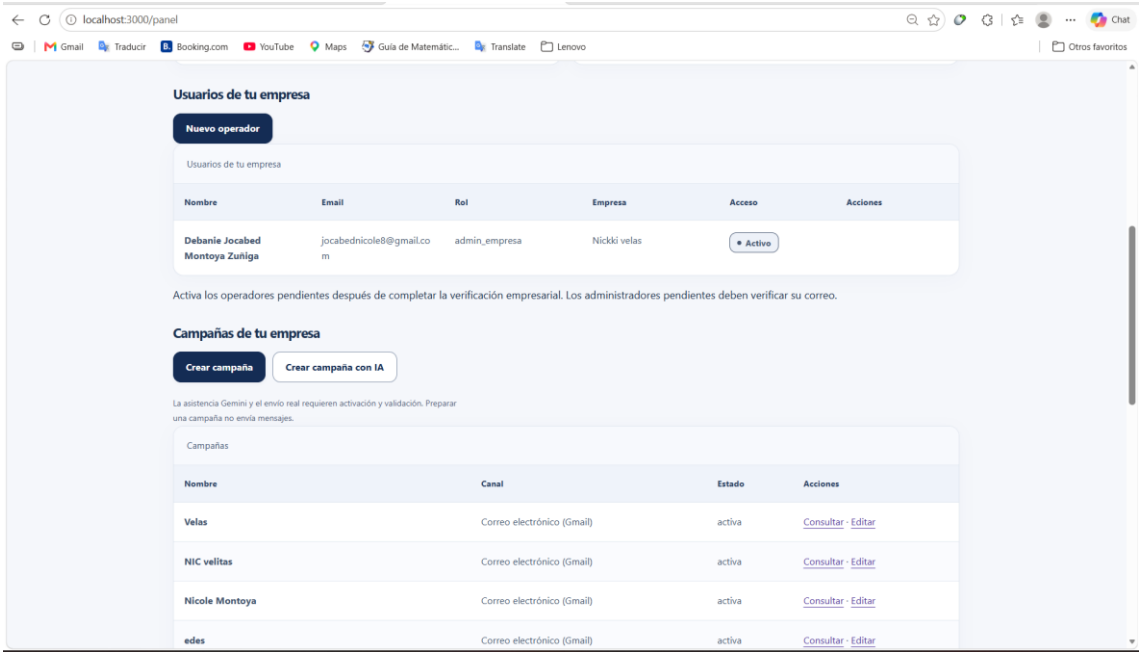


Ilustración 11 inicio de la plataforma 2

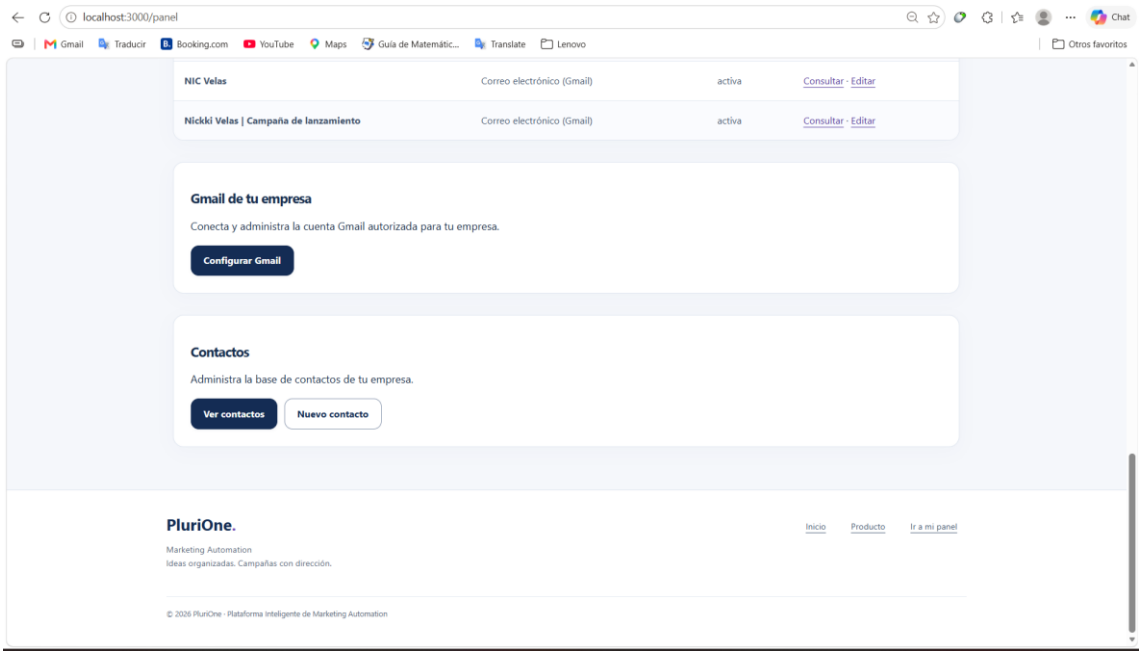


Ilustración 12 inicio de la plataforma 3

6.5 Gestión y administración de campañas

6.5.1 Descripción general del módulo

El módulo **Campañas** de PluriOne Marketing Automation permite a los usuarios autorizados crear, consultar, editar y administrar campañas de marketing por correo electrónico desde su espacio de trabajo empresarial.

Mediante esta sección, el usuario puede visualizar las campañas registradas, identificar su estado, consultar la información general de cada una y acceder a las herramientas disponibles para su administración.

El módulo también proporciona acceso a los resultados e historiales de envío, facilitando el seguimiento de las campañas ejecutadas mediante Gmail.

Para ingresar, el usuario deberá iniciar sesión en PluriOne y seleccionar la opción **«Campañas»** en el menú de navegación superior.

Figura 6. Vista general del módulo de Campañas de PluriOne Marketing Automation.

6.5.2 Encabezado del módulo

En la parte superior del área de trabajo se presenta el título **«Campañas»**, que permite identificar la sección actual de la plataforma.

Debajo se muestra un indicador con la cantidad de campañas registradas en el panel empresarial.

En la evidencia presentada se observa el mensaje **«10 campañas en tu panel»**, correspondiente a la información disponible al momento de realizar la captura.

Este número puede variar conforme se creen o eliminen campañas.

En el extremo derecho se encuentra el botón **«Crear campaña»**, que permite acceder al formulario de creación de una nueva campaña.

6.5.3 Aviso informativo sobre el envío

Debajo del encabezado se muestra el siguiente mensaje:

«Crear, guardar o activar una campaña no envía correos. Pulsa Enviar campaña para revisar el destinatario y confirmar el envío».

Este aviso explica una diferencia importante entre la administración y la ejecución de campañas.

Crear o guardar una campaña permite registrar y preparar su información dentro del sistema, pero no significa que los correos electrónicos se hayan enviado.

Para realizar un envío, el usuario deberá utilizar la función correspondiente, revisar los destinatarios y confirmar expresamente la operación.

Esta separación ayuda a prevenir envíos accidentales y permite que el contenido sea revisado antes de su distribución.

6.5.4 Listado de campañas registradas

La plataforma presenta una tabla que contiene las campañas asociadas a la empresa.

Las campañas se muestran ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua.

La tabla contiene los siguientes campos:

A. Nombre

Muestra el nombre asignado a cada campaña, permitiendo identificarla dentro del listado.

En la captura se observa una campaña denominada **«Velas»**.

B. Objetivo

Presenta una descripción del propósito de la campaña.

En el ejemplo mostrado, el objetivo registrado es **«Campaña creada con instrucciones»**.

Este campo permite conocer de manera general la finalidad de la comunicación.

C. Canal

Indica el medio utilizado para la campaña.

En la evidencia se presenta **«Correo electrónico (Gmail)»**, correspondiente al canal de envío implementado en el MVP.

D. Estado

Permite identificar la situación actual de una campaña mediante una etiqueta visual.

En la captura, la campaña «Velas» presenta el estado **«Enviada a Gmail»**, lo que indica que el sistema registró su envío mediante la integración de Gmail.

Este estado no debe confundirse con una confirmación de lectura por parte de todos los destinatarios.

E. Inicio

Muestra la fecha de inicio registrada para la campaña.

En el ejemplo aparece **«Sin definir»**, lo que indica que no se estableció una fecha en ese campo.

F. Fin

Presenta la fecha de finalización registrada.

En la captura también aparece **«Sin definir»**.

Estas fechas forman parte de la información de la campaña y no deben interpretarse, por sí solas, como una programación automática del envío.

G. Acciones

Contiene las opciones disponibles para consultar, modificar o administrar cada campaña.

6.5.5 Descripción de los botones y acciones

En la columna **«Acciones»** se presentan diferentes herramientas para administrar las campañas.

A. Botón «Detalle»

Permite acceder a la vista individual de una campaña para consultar su información.

Desde esta sección, el usuario puede revisar los datos registrados y las opciones disponibles para la campaña seleccionada.

B. Botón «Editar»

Permite acceder al formulario de modificación de la campaña seleccionada.

Esta función se utiliza para revisar y actualizar la información editable, de acuerdo con el estado de la campaña y las restricciones establecidas por el sistema.

La modificación de una campaña no representa automáticamente un nuevo envío de correo electrónico.

C. Botón «Ver resultado»

Permite acceder a la información correspondiente al resultado de ejecución de una campaña.

Esta opción facilita consultar los datos registrados por PluriOne durante el proceso de envío mediante Gmail.

Los resultados deben interpretarse según los estados reportados por el sistema y el proveedor de correo, sin asumir que todos los mensajes fueron abiertos o leídos.

D. Enlace «Ver historial»

Permite consultar los registros históricos relacionados con las ejecuciones de una campaña.

Su finalidad es facilitar el seguimiento de operaciones anteriores y distinguirlas del estado actual de la campaña.

E. Botón «Eliminar»

Permite iniciar el procedimiento para eliminar una campaña.

Esta acción debe utilizarse con precaución, debido a que puede afectar la disponibilidad de la información asociada a la campaña.

Antes de confirmar una eliminación, el usuario deberá revisar cuidadosamente la campaña seleccionada y las advertencias que presente la plataforma.

6.5.6 Procedimiento para consultar campañas

1. Iniciar sesión con una cuenta empresarial autorizada.
2. Seleccionar **«Campañas»** en el menú superior.
3. Verificar que se muestre el título del módulo y el número de campañas disponibles.
4. Consultar el listado y localizar la campaña deseada por su nombre.
5. Revisar su objetivo, canal, estado y fechas registradas.
6. Seleccionar **«Detalle»** para consultar su información individual.
7. Utilizar **«Editar»**, **«Ver resultado»** o **«Ver historial»** según la operación que se requiera.
8. Para registrar una nueva campaña, seleccionar **«Crear campaña»**.

6.5.7 Validación funcional del listado de campañas

Identificador: VF-06.

Funcionalidad evaluada: visualización y administración del listado de campañas.

Objetivo: verificar que el usuario autenticado pueda consultar las campañas de su empresa, identificar su información general y localizar las opciones disponibles para administrarlas.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión correctamente.
- La cuenta dispone de permisos para consultar campañas.
- Existen campañas registradas en la empresa de prueba.

Resultado esperado:

El sistema debe mostrar el listado de campañas correspondiente a la empresa autenticada, presentar sus datos principales y ofrecer las acciones autorizadas para cada registro.

Resultado observado:

En la captura se visualiza el módulo de Campañas correspondiente a la empresa Nickki velas, con un indicador de 10 campañas registradas.

También se observa la campaña «Velas», identificada con el canal Correo electrónico (Gmail), el estado «Enviada a Gmail» y las opciones «Detalle», «Editar», «Ver resultado», «Ver historial» y «Eliminar».

Evidencia: Figura 6. Vista general del módulo de Campañas.

Estado: visualización documentada. El funcionamiento individual de las acciones se verificará en los apartados correspondiente

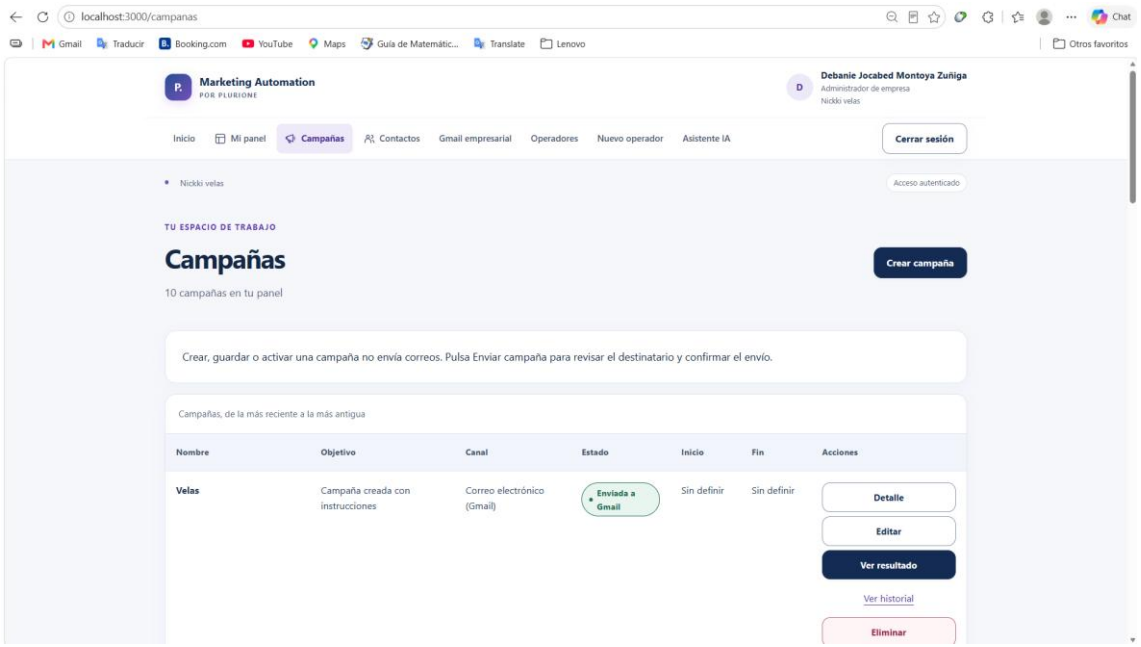


Ilustración 13 campañas

6.6 Gestión y administración de contactos

6.6.1 Descripción general del módulo

El módulo **Contactos** de PluriOne Marketing Automation permite a los usuarios autorizados consultar, registrar y administrar la información de los contactos asociados a su empresa.

Su principal finalidad es facilitar la organización de las audiencias utilizadas en campañas de marketing por correo electrónico, manteniendo identificados los datos de contacto, las etiquetas de clasificación y el estado de cada registro.

La plataforma administra los contactos dentro del espacio empresarial correspondiente, de modo que cada organización trabaja con su propia información y de acuerdo con los permisos asignados a sus usuarios.

Para acceder a este módulo, el usuario deberá iniciar sesión en PluriOne y seleccionar la opción **«Contactos»** ubicada en el menú de navegación superior.

Figura 7. Vista general del módulo de Contactos de PluriOne Marketing Automation.

6.6.2 Encabezado e información general

En la parte superior del módulo se presenta el título **«Contactos»**, que permite identificar la sección de trabajo.

Debajo aparece un indicador con la cantidad de contactos registrados en el panel empresarial.

En la evidencia presentada se muestra el mensaje **«2 contactos en tu panel»**, correspondiente a los registros existentes al momento de tomar la captura.

En el extremo derecho se encuentra el botón **«Nuevo contacto»**, que permite acceder al formulario de registro de un nuevo contacto.

Esta función se utiliza para incorporar información de personas que podrán formar parte de las audiencias empresariales, siempre que se cumplan los requisitos aplicables de consentimiento y autorización.

6.6.3 Listado de contactos registrados

La plataforma presenta una tabla con los contactos asociados a la empresa, organizados desde el más reciente hasta el más antiguo.

Cada fila representa un contacto y contiene información que facilita su identificación y administración.

Las columnas disponibles son las siguientes:

A. Nombre

Muestra el nombre registrado del contacto. Este dato permite identificar a cada persona dentro de la lista empresarial.

B. Email

Presenta la dirección de correo electrónico asociada al contacto.

Este campo es especialmente importante para las campañas de correo electrónico, ya que identifica la dirección que puede utilizarse como destinataria cuando se cumplen las condiciones necesarias para el envío.

C. Teléfono

Muestra el número telefónico registrado como información adicional del contacto.

Este dato permite complementar su identificación, aunque el canal de campañas implementado en el MVP es el correo electrónico.

D. Etiquetas

Presenta las etiquetas asociadas a cada contacto.

Las etiquetas permiten clasificar y organizar registros según criterios definidos por la empresa, por ejemplo, una audiencia o un grupo específico.

En la captura se observa la etiqueta **«NEWCAMPAÑA»** asociada a los contactos mostrados.

Esta clasificación facilita la identificación de grupos de contactos durante la preparación de campañas.

E. Estado

Indica el estado registrado del contacto dentro de la plataforma.

En la evidencia ambos registros aparecen con el estado **«Activo»**.

Este dato permite conocer su situación administrativa; sin embargo, un contacto activo no implica por sí solo que exista autorización para recibir comunicaciones comerciales.

La elegibilidad para el envío también depende de las validaciones y del consentimiento documentado.

F. Acciones

Contiene las herramientas disponibles para consultar o modificar los datos de cada contacto.

6.6.4 Descripción de los botones y acciones

A. Botón «Nuevo contacto»

Permite acceder al formulario de registro de contactos.

Desde esta función, el usuario autorizado puede introducir la información solicitada y registrar un nuevo contacto en la empresa.

El procedimiento detallado de creación se documentará en el siguiente apartado.

B. Botón «Detalle»

Permite abrir la vista individual del contacto seleccionado.

Esta función facilita la consulta de información registrada, incluyendo los datos adicionales disponibles y la información relacionada con el consentimiento, cuando corresponda.

C. Botón «Editar»

Permite acceder al formulario de modificación de un contacto existente.

Se utiliza para actualizar información que requiera corrección, como nombre, correo electrónico, teléfono, etiquetas u otros campos permitidos por el sistema.

Las modificaciones deberán respetar las validaciones de datos y las restricciones establecidas por PluriOne.

6.6.5 Procedimiento para consultar contactos

1. Iniciar sesión en PluriOne Marketing Automation con una cuenta empresarial autorizada.
2. En la barra de navegación superior, seleccionar **«Contactos»**.
3. Verificar que se muestre el título del módulo y la cantidad de contactos registrados.
4. Revisar los contactos disponibles en el listado.
5. Localizar el registro deseado mediante su nombre o dirección de correo electrónico.
6. Consultar la información visible en las columnas de nombre, email, teléfono, etiquetas y estado.
7. Seleccionar **«Detalle»** para consultar la información individual de un contacto.

8. Seleccionar **«Editar»** cuando sea necesario actualizar sus datos.
9. Para incorporar un nuevo registro, utilizar el botón **«Nuevo contacto»**.

6.6.6 Validación funcional del módulo de contactos

Identificador de prueba: VF-07.

Funcionalidad evaluada: visualización del listado de contactos empresariales.

Objetivo: verificar que el usuario autorizado pueda acceder al módulo de Contactos y visualizar la información registrada correspondiente a su empresa.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión correctamente.
- La cuenta dispone de permisos para consultar contactos.
- Existen registros de contactos asociados a la empresa.

Resultado esperado:

La plataforma debe mostrar los contactos correspondientes a la empresa del usuario autenticado, presentar correctamente sus datos generales y permitir identificar las opciones disponibles para consultar, modificar o registrar contactos.

Resultado observado:

En la evidencia se visualiza el módulo de Contactos de la empresa **Nickki velas**, con un total de dos contactos registrados.

La tabla presenta las columnas de nombre, correo electrónico, teléfono, etiquetas, estado y acciones.

Ambos contactos se muestran con la etiqueta «NEWCAMPAÑA» y el estado «Activo». También se encuentran visibles los botones «Detalle», «Editar» y «Nuevo contacto».

Evidencia: Figura 7. Vista general del módulo de Contactos.

Estado de validación: visualización documentada. Las operaciones de creación, consulta individual y edición se verificarán en sus apartados correspondientes.

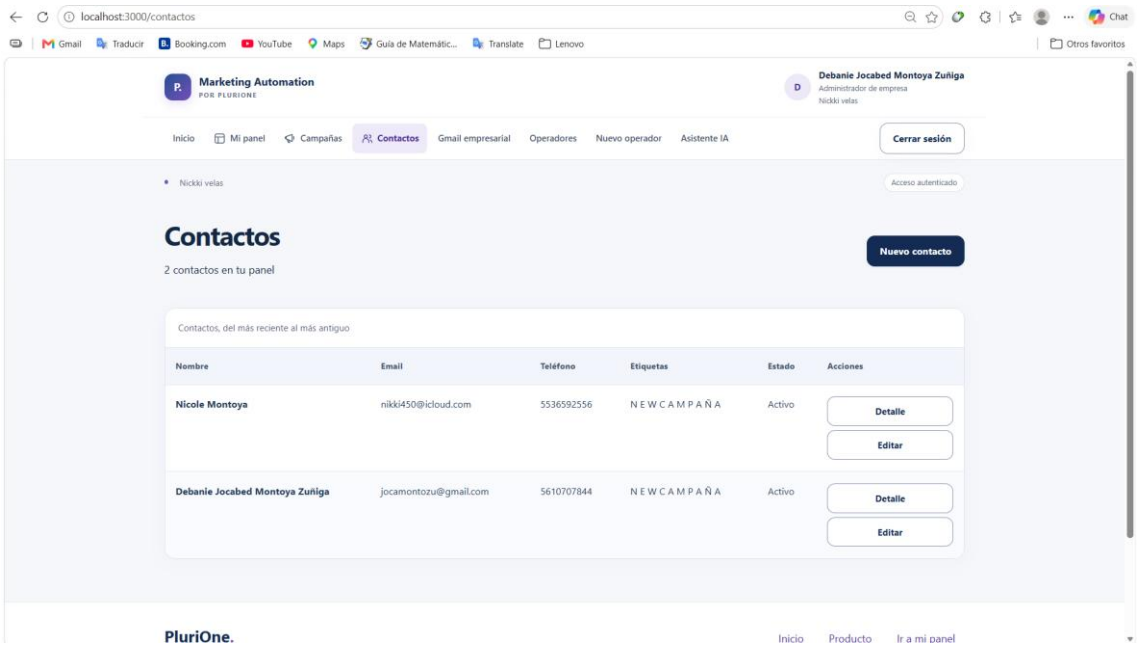


Ilustración 14 contactos

6.7 Configuración y administración de Gmail empresarial

6.7.1 Descripción general del módulo

El módulo **Gmail empresarial** de PluriOne Marketing Automation permite administrar la conexión y autorización de una cuenta de Google que será utilizada para el envío de campañas de marketing por correo electrónico.

Esta funcionalidad utiliza la integración con Gmail API y el mecanismo de autorización OAuth 2.0, mediante el cual el propietario de la cuenta concede los permisos necesarios para que la plataforma pueda utilizar el servicio de correo.

Cada empresa administra su propia conexión, lo que permite mantener separadas las identidades de envío entre organizaciones.

Es importante destacar que conectar, renovar o desconectar una cuenta no constituye por sí mismo el envío de una campaña. La ejecución del envío se realiza posteriormente desde el módulo correspondiente, después de revisar y confirmar la operación.

Figura 8. Pantalla de configuración y autorización de Gmail empresarial.

6.7.2 Acceso al módulo

Para acceder a la configuración de Gmail empresarial, el usuario deberá:

1. Iniciar sesión en PluriOne Marketing Automation mediante una cuenta con los permisos correspondientes.
2. Localizar el menú de navegación superior.
3. Seleccionar la opción **«Gmail empresarial»**.
4. Esperar a que el sistema muestre la pantalla **«Configuración Gmail»**.
5. Revisar la información de la cuenta y su estado de conexión.

La dirección utilizada en el entorno local es:

http://localhost:3000/empresa/gmail

6.7.3 Identificación de la cuenta empresarial

En la parte central de la pantalla se presenta un apartado que identifica a la empresa y muestra la información de la cuenta Gmail asociada.

En la evidencia se observa el encabezado **«Cuenta de Nickki velas»**, correspondiente a la organización activa.

A continuación, se presentan los siguientes datos:

A. Estado de conexión

El sistema muestra el campo **«Estado»**, que permite identificar la situación de la cuenta Gmail empresarial.

En la captura se observa el estado **«Conectada»**, lo que indica que la plataforma dispone de una autorización registrada para esa cuenta.

Este estado no representa una confirmación de que se haya enviado una campaña en ese momento.

B. Cuenta asociada

Se muestra la dirección de correo electrónico vinculada a la organización.

Esta información permite verificar cuál es la identidad de Google que se encuentra asociada a la empresa y que podrá utilizarse para las operaciones autorizadas.

C. Información de autorización

El sistema presenta un mensaje informativo que indica que Google ha autorizado el acceso para la empresa y que los tokens pueden renovarse cuando sea necesario.

La renovación permite mantener la conexión cuando las condiciones de autorización lo permiten. Si Google revoca el acceso, la plataforma puede detectar esa situación al intentar renovar la autorización.

6.7.4 Campo «Cuenta Google que deseas autorizar»

En la sección de configuración se encuentra el campo **«Cuenta Google que deseas autorizar»**.

Este espacio permite indicar la dirección de Gmail que se utilizará durante el proceso de autorización o reconexión.

La plataforma señala que esta dirección debe coincidir con la identidad verificada por Google.

Por motivos de seguridad, no se admiten remitentes arbitrarios ni direcciones alternativas que no correspondan a una identidad autorizada.

El usuario deberá comprobar cuidadosamente la dirección antes de iniciar el proceso de autorización.

6.7.5 Botón «Reconectar con Google»

El botón **«Reconectar con Google»** permite iniciar nuevamente el proceso de autorización de la cuenta empresarial.

Esta función puede utilizarse cuando sea necesario restablecer una conexión, actualizar los permisos o vincular nuevamente la identidad autorizada.

Procedimiento:

1. Ingresar al módulo «Gmail empresarial».
2. Revisar el estado actual de la cuenta.
3. Verificar la dirección introducida en el campo de cuenta Google.
4. Seleccionar **«Reconectar con Google»**.
5. Completar el procedimiento de autenticación y autorización solicitado por Google.
6. Regresar a PluriOne una vez finalizado el proceso.
7. Comprobar el estado de conexión mostrado por la plataforma.

La reconexión no implica el envío automático de campañas.

6.7.6 Botón «Comprobar y renovar autorización»

El botón **«Comprobar y renovar autorización»** permite solicitar una revisión del estado de la conexión de Gmail empresarial.

Su finalidad es verificar si la autorización registrada continúa siendo válida y realizar la renovación correspondiente cuando sea necesaria y posible.

Procedimiento:

1. Acceder a «Gmail empresarial».
2. Identificar la cuenta conectada.
3. Seleccionar **«Comprobar y renovar autorización»**.
4. Esperar la respuesta del sistema.
5. Revisar el resultado presentado para determinar si la conexión continúa disponible o requiere una nueva autorización.

Esta operación permite revisar la configuración de acceso sin ejecutar un envío de campaña.

6.7.7 Botón «Desconectar Gmail»

La opción **«Desconectar Gmail»** permite iniciar el procedimiento para desvincular la cuenta de correo empresarial de PluriOne.

Esta funcionalidad debe utilizarse cuando la organización ya no desea mantener la conexión o necesita sustituir la cuenta utilizada.

Antes de realizar esta operación, el usuario debe considerar que desconectar Gmail puede impedir nuevos envíos de campañas mediante esa conexión hasta que se complete una autorización válida.

Procedimiento:

1. Ingresar al módulo «Gmail empresarial».
2. Identificar la cuenta conectada.
3. Seleccionar **«Desconectar Gmail»**.
4. Revisar las indicaciones o confirmaciones que presente el sistema.
5. Completar la operación si corresponde.
6. Consultar nuevamente el estado de la integración.

6.7.8 Validación funcional de Gmail empresarial

Identificador de prueba: VF-08.

Funcionalidad evaluada: visualización y administración de la conexión Gmail empresarial.

Objetivo: verificar que un usuario autorizado pueda consultar el estado de la cuenta Gmail asociada a su empresa e identificar las funciones disponibles para administrar su autorización.

Precondiciones:

- La plataforma se encuentra en ejecución.
- El usuario ha iniciado sesión con los permisos correspondientes.
- La integración empresarial de Gmail se encuentra configurada.
- Se dispone de una cuenta Google autorizada para el entorno de prueba.

Resultado esperado:

El sistema debe mostrar la empresa correspondiente, la cuenta Gmail asociada y su estado de conexión, además de presentar las opciones de reconexión, comprobación y desconexión de la autorización.

Resultado observado:

En la evidencia se visualiza el módulo «Configuración Gmail» correspondiente a la empresa Nickki velas.

La plataforma muestra una cuenta Gmail asociada con el estado «Conectada», así como los controles «Reconectar con Google», «Comprobar y renovar autorización» y «Desconectar Gmail».

La captura permite documentar la conexión registrada y la disponibilidad de las opciones de administración. No representa, por sí sola, la ejecución de un envío.

Evidencia: Figura 8. Pantalla de configuración y autorización de Gmail empresarial.

Estado de validación: visualización del estado conectado documentada. La ejecución real de los botones y el envío de campañas se documentarán mediante evidencias específicas.

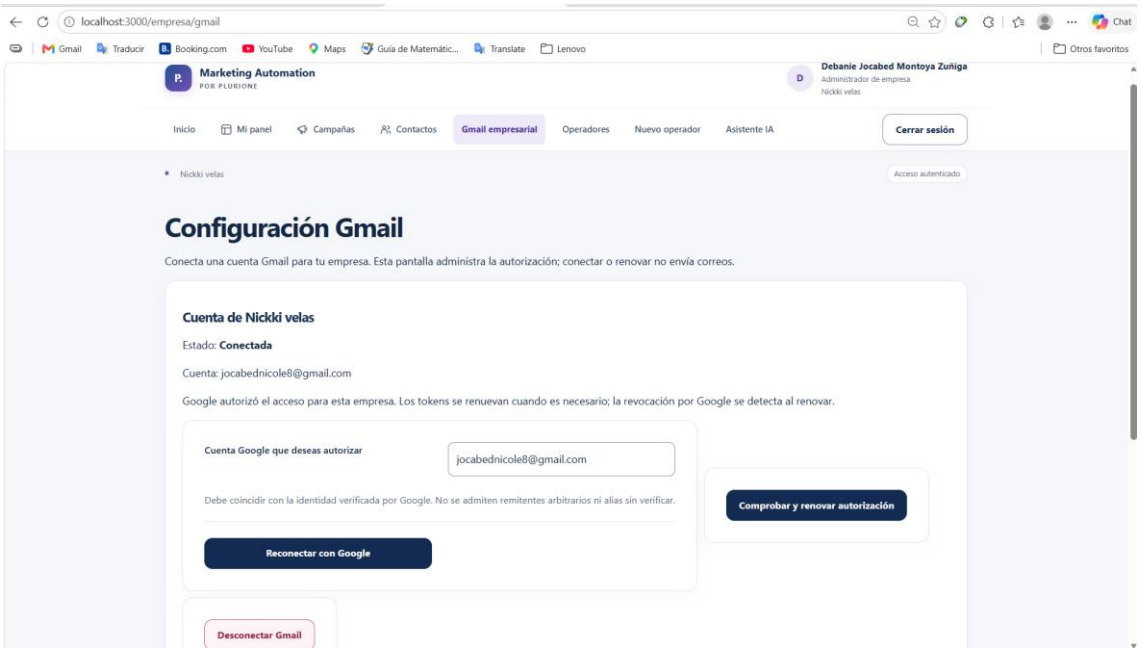


Ilustración 15configuracion de Gmail

6.8 Administración de usuarios y operadores empresariales

6.8.1 Descripción general

PluriOne Marketing Automation cuenta con un sistema de administración de usuarios que permite identificar y gestionar las personas autorizadas para acceder al espacio de trabajo de una empresa.

La plataforma contempla diferentes roles, mediante los cuales se establecen responsabilidades y permisos específicos para cada usuario.

En esta sección, el administrador empresarial puede consultar los usuarios vinculados a su organización, identificar su estado de acceso y utilizar las opciones disponibles para incorporar nuevos operadores.

La administración de usuarios contribuye al control de acceso y a la protección de la información empresarial, evitando que todos los integrantes dispongan necesariamente de los mismos permisos.

Figura 9. Sección de usuarios y operadores del panel empresarial.

6.8.2 Sección «Usuarios de tu empresa»

Esta sección presenta una tabla con la información de los usuarios asociados a la empresa.

Su finalidad es facilitar la identificación de los integrantes registrados y permitir que el administrador consulte su situación de acceso.

La tabla contiene los siguientes campos:

A. Nombre

Muestra el nombre completo del usuario registrado dentro de PluriOne.

B. Email

Presenta la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta del usuario, utilizada para su identificación y acceso al sistema.

C. Rol

Indica el nivel de permisos asignado al usuario.

En la evidencia se muestra el rol **«admin_empresa»**, correspondiente a un administrador empresarial.

La plataforma también contempla usuarios operadores, cuyas funciones están limitadas por los permisos establecidos.

D. Empresa

Permite identificar la organización a la que pertenece el usuario.

En la captura se observa la empresa **Nickki velas**.

E. Acceso

Muestra el estado de acceso de la cuenta.

En la evidencia el usuario aparece con el estado **«Activo»**, lo que indica que su cuenta se encuentra habilitada dentro de la plataforma.

F. Acciones

Esta columna está destinada a mostrar las operaciones de administración disponibles para cada usuario, según el rol y los permisos de la sesión.

Las acciones pueden variar dependiendo del registro seleccionado.

6.8.3 Botón «Nuevo operador»

En la parte superior de la sección se encuentra el botón **«Nuevo operador»**.

Esta opción permite acceder al formulario correspondiente para incorporar un usuario con rol de operador a la empresa.

El propósito de esta funcionalidad es permitir que el administrador empresarial agregue integrantes que colaboren en las actividades autorizadas dentro de PluriOne.

Procedimiento:

1. Iniciar sesión con una cuenta de administrador empresarial.
2. Acceder al panel de la empresa.
3. Localizar la sección «Usuarios de tu empresa».
4. Seleccionar el botón «Nuevo operador».
5. Completar el formulario con los datos solicitados.
6. Revisar la información antes de guardar.
7. Finalizar el procedimiento conforme a las indicaciones del sistema.
8. Consultar el estado de acceso del operador registrado.

El registro de un operador no significa necesariamente que su acceso quede habilitado de inmediato, ya que pueden aplicarse condiciones de verificación y activación.

6.8.4 Verificación y activación de usuarios

Debajo del listado aparece un mensaje informativo que establece que los operadores pendientes deben activarse después de completar la verificación empresarial y que los administradores pendientes deben verificar su correo electrónico.

Esta medida forma parte de los controles utilizados para administrar el acceso a la plataforma.

El estado de cada usuario permite distinguir las cuentas habilitadas de aquellas que todavía requieren completar algún procedimiento de autorización.

La activación debe realizarse únicamente mediante las funciones y permisos previstos por el sistema.

6.8.5 Sección «Campañas de tu empresa»

En la misma pantalla también se presenta el apartado **«Campañas de tu empresa»**, destinado a facilitar la consulta de campañas asociadas a la organización.

Esta sección proporciona accesos rápidos para iniciar la creación de campañas y consultar registros existentes.

A. Botón «Crear campaña»

Permite acceder al proceso de elaboración manual de una nueva campaña.

El usuario podrá introducir la información solicitada y preparar el contenido correspondiente.

B. Botón «Crear campaña con IA»

Permite iniciar el procedimiento de creación de campañas con asistencia de inteligencia artificial.

Esta opción utiliza las capacidades de Gemini cuando la integración y las cuotas correspondientes se encuentran configuradas.

El contenido propuesto debe ser revisado por el usuario antes de guardarse o enviarse.

C. Listado de campañas

Debajo de los botones se presenta una tabla con información resumida de campañas empresariales.

Incluye los siguientes campos:

- **Nombre:** identificación de la campaña.
- **Canal:** medio utilizado, como correo electrónico mediante Gmail.
- **Estado:** situación registrada de la campaña.
- **Acciones:** opciones para consultar o editar la campaña.

En la captura se observan campañas registradas con el canal «Correo electrónico (Gmail)» y el estado «activa».

Este apartado funciona como acceso resumido a las campañas empresariales. Su administración completa se describe en el capítulo correspondiente al módulo de Campañas.

6.8.6 Validación funcional

Identificador: VF-09.

Funcionalidad evaluada: visualización de usuarios y accesos a la administración empresarial.

Objetivo: comprobar que el administrador pueda consultar los usuarios de su organización, identificar sus roles y estados de acceso y localizar la opción para registrar nuevos operadores.

Precondiciones:

- La plataforma se encuentra en ejecución.
- El usuario ha iniciado sesión.
- La cuenta dispone del rol y los permisos correspondientes para administrar usuarios empresariales.

Resultado esperado:

El sistema debe mostrar los usuarios vinculados a la empresa, su información general, sus roles y estados de acceso, así como los controles de administración permitidos.

Resultado observado:

En la evidencia se presenta la sección «Usuarios de tu empresa», correspondiente a Nickki velas.

Se visualiza un usuario con el rol «admin_empresa» y estado «Activo», además del botón «Nuevo operador» y el mensaje relativo a la verificación y activación de cuentas.

También se muestra la sección de campañas empresariales con accesos para crear campañas manualmente o con asistencia de IA y un listado resumido de campañas existentes.

Evidencia: Figura 9. Administración de usuarios y campañas desde el panel empresarial.

Estado de validación: visualización documentada. El registro, activación y administración de nuevos operadores deberán comprobarse mediante las pantallas correspondientes.

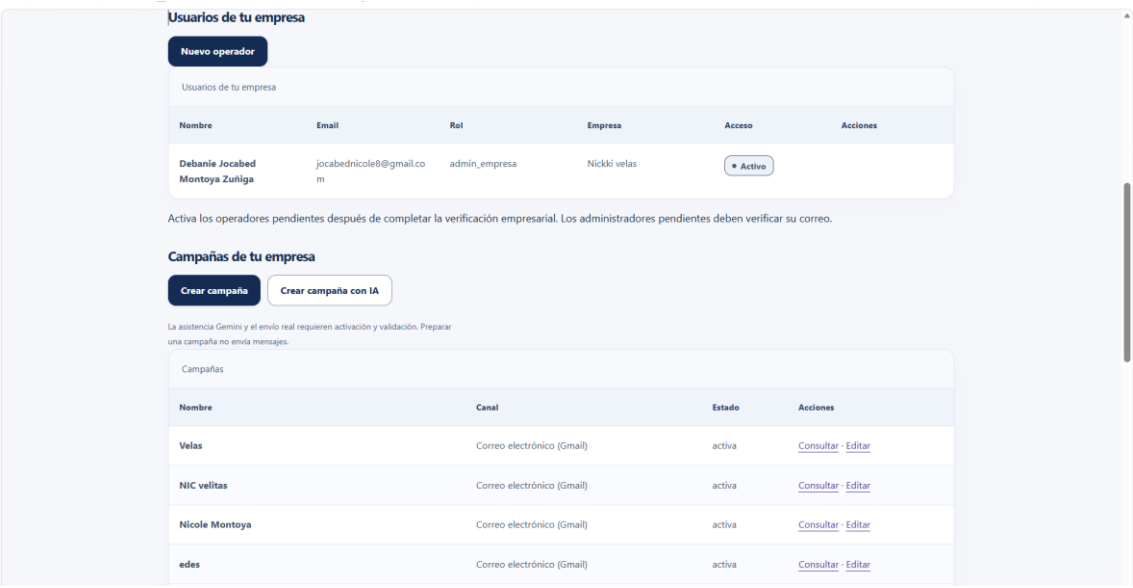


Ilustración 16operadores

6.8.7 Registro de un nuevo operador

Descripción de la funcionalidad

El módulo **Nuevo operador** permite que un administrador empresarial registre nuevos usuarios para colaborar en las actividades de su organización dentro de PluriOne Marketing Automation.

Los operadores son usuarios que pertenecen a una empresa específica y que disponen de permisos de acceso según el rol asignado.

Por motivos de seguridad, los operadores recién registrados no obtienen acceso inmediato al sistema. Su cuenta se crea con un estado pendiente de activación y requiere la autorización de un administrador empresarial.

Para que pueda realizarse la activación, la empresa debe encontrarse habilitada y haber completado el proceso de verificación correspondiente.

Figura 10. Formulario de registro de un nuevo operador.

Elementos del formulario

A. Identificación de la empresa

En la parte superior del formulario se muestra el nombre de la empresa a la que pertenecerá el nuevo operador.

En la evidencia se observa **«Empresa: Nickki velas»**, lo que permite identificar el espacio empresarial en el que se realizará el registro.

B. Campo «Nombre»

Permite introducir el nombre del nuevo operador.

Este dato será utilizado para identificar al usuario dentro de los registros de la empresa.

Se recomienda capturar el nombre completo de la persona que utilizará la cuenta.

C. Campo «Email»

Permite registrar la dirección de correo electrónico que estará asociada al operador.

El correo deberá ser válido y cumplir las verificaciones establecidas por la plataforma.

El usuario deberá comprobar que la dirección se encuentre escrita correctamente antes de continuar.

D. Campo «Contraseña»

Permite establecer la contraseña inicial que se asociará a la nueva cuenta.

La plataforma presenta las siguientes condiciones:

- Mínimo de 12 caracteres.
- Al menos 4 caracteres diferentes.
- Máximo de 72 bytes.

La contraseña deberá cumplir todos los requisitos indicados para que el sistema acepte el registro.

Si ocurre un error durante el envío del formulario, será necesario introducir nuevamente la contraseña.

E. Botón «Crear operador»

Permite enviar la información capturada para solicitar el registro del nuevo usuario.

Antes de seleccionar esta opción, el administrador deberá verificar que los campos estén completos y que los datos proporcionados sean correctos.

F. Botón «Cancelar»

Permite abandonar el formulario sin completar el registro del nuevo operador.

Procedimiento para registrar un operador

1. Iniciar sesión en PluriOne con una cuenta de **Administrador de empresa**.
2. Seleccionar la opción **«Nuevo operador»** en el menú de navegación o desde el panel empresarial.
3. Verificar que aparezca el nombre de la empresa correspondiente.
4. Introducir el nombre del nuevo operador en el campo «Nombre».
5. Capturar una dirección de correo electrónico válida en el campo «Email».
6. Escribir una contraseña que cumpla los requisitos de seguridad mostrados en pantalla.
7. Revisar la información proporcionada.
8. Seleccionar el botón **«Crear operador»**.
9. Consultar la respuesta presentada por el sistema.
10. Una vez registrado, ingresar al listado de usuarios empresariales para consultar su estado de acceso.
11. Cuando se cumplan las condiciones de verificación empresarial, el administrador podrá realizar la activación del operador mediante la función correspondiente.

Nota importante: crear un operador no equivale a activar su cuenta. La activación es un procedimiento independiente destinado a controlar el acceso a la plataforma.

Validación funcional

Identificador de prueba: VF-10.

Funcionalidad evaluada: formulario de registro de operadores empresariales.

Objetivo: verificar que el administrador pueda acceder al formulario de registro de operadores, identificar sus campos y disponer de los controles necesarios para solicitar la creación de una cuenta.

Precondiciones:

- La plataforma se encuentra en funcionamiento.
- El administrador ha iniciado sesión correctamente.
- El usuario dispone de permisos para registrar operadores.
- La empresa se encuentra registrada dentro del sistema.

Resultado esperado:

El sistema debe presentar el formulario de registro, identificar la empresa correspondiente, solicitar los datos del nuevo operador y aplicar las validaciones necesarias antes de aceptar su creación.

Cuando el registro se complete correctamente, la cuenta deberá permanecer pendiente de activación hasta que se cumplan los requisitos establecidos.

Resultado observado:

En la evidencia se visualiza el formulario «Nuevo operador» correspondiente a la empresa Nickki velas.

La interfaz presenta los campos «Nombre», «Email» y «Contraseña», junto con los requisitos de seguridad establecidos para esta última.

También se observan los botones «Crear operador» y «Cancelar», así como el aviso que indica que el usuario será creado pendiente de activación.

Evidencia: Figura 10. Formulario de registro de un nuevo operador.

Estado de validación: visualización del formulario documentada. La creación efectiva de un operador y su posterior activación requieren evidencias adicionales.

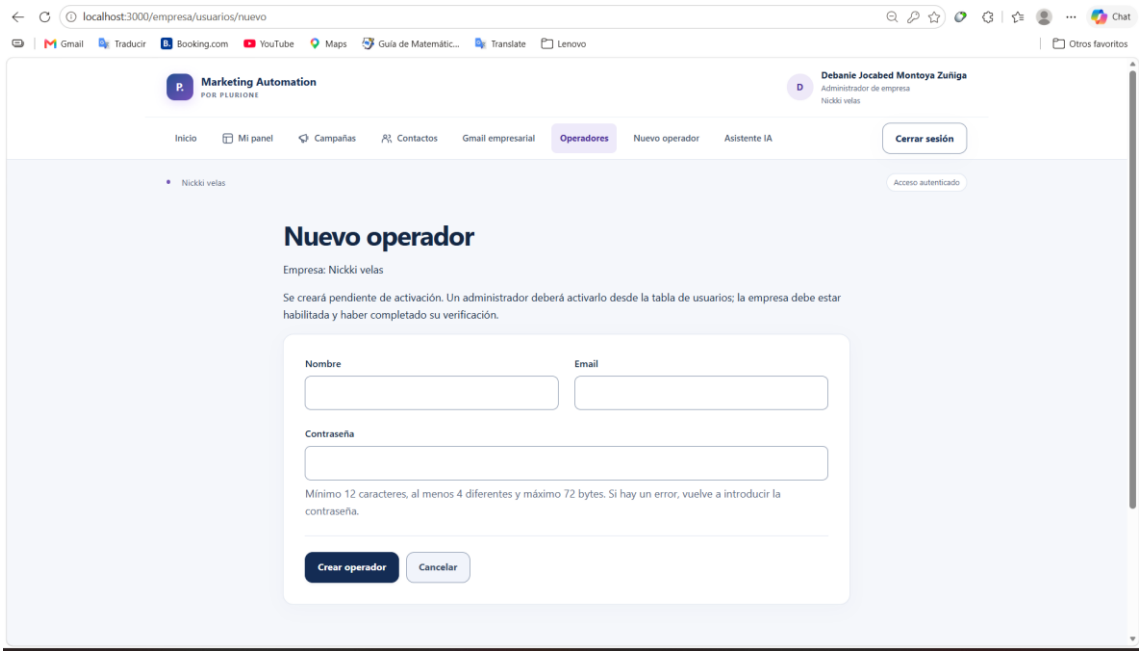


Ilustración 17nuevo operador

6.9 Asistente de inteligencia artificial para la creación de campañas

6.9.1 Descripción general del módulo

El módulo **Asistente de campañas con IA** de PluriOne Marketing Automation permite a los usuarios autorizados elaborar propuestas de contenido publicitario mediante la integración de inteligencia artificial Gemini.

Su propósito es facilitar la preparación de campañas de marketing, proporcionando sugerencias de contenido a partir de las instrucciones escritas por el usuario.

A diferencia de la creación manual de campañas, esta funcionalidad permite describir una idea, promoción o mensaje comercial para obtener una propuesta de contenido que posteriormente podrá revisarse, modificarse y guardarse dentro de la plataforma.

El asistente funciona como una herramienta de apoyo y no sustituye la revisión humana. Por este motivo, el contenido generado debe ser supervisado antes de utilizarse en una campaña o enviarse a los destinatarios.

Figura 11. Formulario inicial del Asistente de campañas con IA.

6.9.2 Acceso al asistente

Para acceder a esta funcionalidad, el usuario deberá:

1. Iniciar sesión en PluriOne Marketing Automation con una cuenta autorizada.
2. Localizar la barra de navegación superior.
3. Seleccionar la opción **«Asistente IA»**.
4. Esperar a que se cargue la página **«Asistente de campañas con IA»**.
5. Identificar el formulario destinado a la preparación de contenido.

En el entorno local, la dirección del módulo es:

http://localhost:3000/empresa/ia

La pantalla presenta la indicación:

«Prepara una propuesta en español y revísala antes de guardarla como borrador».

Este mensaje informa que el proceso está orientado a generar una propuesta inicial y que su almacenamiento como campaña requiere una revisión previa.

6.9.3 Elementos del formulario

A. Campo «Nombre de campaña»

Este campo permite asignar un nombre a la campaña que se desea preparar con asistencia de inteligencia artificial.

El nombre sirve para identificar la campaña dentro del sistema y distinguirla de otros registros empresariales.

Se recomienda utilizar nombres descriptivos que permitan reconocer fácilmente el propósito de la campaña.

Por ejemplo: «Promoción de velas aromáticas» o «Lanzamiento de nueva colección».

B. Campo «Imagen opcional»

El formulario incorpora una opción para seleccionar una imagen que podrá asociarse al borrador de la campaña.

De acuerdo con las indicaciones mostradas por el sistema, la imagen debe cumplir las siguientes especificaciones:

- Formato PNG.
- Imagen simple de 8 bits.
- Tamaño máximo de 48 KiB.
- Resolución máxima de 1024 × 1024 píxeles.
- Archivo no entrelazado.

Para seleccionar una imagen, el usuario deberá presionar el botón **«Elegir archivo»** y localizar el archivo correspondiente en su dispositivo.

La plataforma aclara que la imagen se conserva localmente en el borrador y no se envía a Gemini ni como parte de un correo electrónico desde esta función.

Por lo tanto, adjuntar una imagen en este formulario no significa que será enviada automáticamente a los destinatarios.

C. Campo «¿Qué campaña quieres crear?»

Este campo permite introducir las instrucciones que serán utilizadas para solicitar una propuesta de contenido a la inteligencia artificial.

El usuario deberá describir de manera clara el tipo de campaña que desea elaborar.

Entre los elementos que puede especificar se encuentran:

- Producto o servicio que desea promocionar.
- Objetivo de la campaña.
- Público al que se dirige el mensaje.
- Estilo o tono de comunicación.
- Información comercial relevante.
- Promociones, descuentos o condiciones que deben respetarse.

Por ejemplo:

«Quiero crear una campaña de promoción de velas aromáticas para nuevos clientes. Utiliza un tono elegante y cercano. Destaca la variedad de aromas y presenta una invitación para conocer nuestros productos».

Cuanto más claras sean las instrucciones, más sencillo será obtener una propuesta alineada con las necesidades de la empresa.

La respuesta generada por Gemini deberá revisarse para comprobar la exactitud de la información antes de utilizarla.

6.9.4 Procedimiento inicial para preparar una campaña con IA

1. Ingresar al módulo **«Asistente IA»** desde el menú principal.
2. Verificar que se muestre el formulario de creación asistida.
3. Introducir un nombre descriptivo en el campo «Nombre de campaña».
4. Si se desea asociar una imagen al borrador, seleccionar un archivo PNG que cumpla los requisitos indicados.
5. Localizar el campo «¿Qué campaña quieres crear?».
6. Redactar las instrucciones de la campaña, especificando el producto, objetivo, público y características del contenido.
7. Revisar la información introducida antes de continuar con el proceso de generación.
8. Utilizar los controles de generación que aparecen más adelante en el formulario para solicitar la propuesta.

La generación estará sujeta a la disponibilidad del proveedor Gemini y a los controles de cuotas configurados en la plataforma.

6.9.5 Consideraciones para utilizar el asistente

El asistente de inteligencia artificial está diseñado para apoyar la elaboración de contenido, pero no realiza por sí solo el envío de campañas.

El usuario es responsable de revisar las propuestas antes de aprobarlas y utilizarlas en comunicaciones comerciales.

También es necesario comprobar que las promociones, cantidades, condiciones y descripciones generadas correspondan a información real de la empresa.

El contenido deberá guardarse mediante las opciones correspondientes antes de continuar con los procesos posteriores de administración y envío.

6.9.6 Validación funcional del formulario inicial

Identificador de prueba: VF-11.

Funcionalidad evaluada: acceso y visualización del formulario del asistente de inteligencia artificial.

Objetivo: verificar que un usuario autorizado pueda ingresar al módulo de IA e identificar los campos necesarios para preparar una propuesta de campaña.

Precondiciones:

- La plataforma PluriOne se encuentra en ejecución.
- El usuario ha iniciado sesión correctamente.
- La cuenta dispone de permisos para acceder al asistente de inteligencia artificial.

Resultado esperado:

El sistema debe presentar el formulario del asistente, permitir identificar el campo de nombre de campaña, ofrecer la opción de seleccionar una imagen y disponer de un área para escribir las instrucciones destinadas a la generación de contenido.

Resultado observado:

En la evidencia se visualiza correctamente el módulo «Asistente de campañas con IA», correspondiente a la empresa Nickki velas.

Se identifican los campos «Nombre de campaña», «Imagen opcional» y «¿Qué campaña quieres crear?», así como las indicaciones relativas al formato de imagen y a la revisión del contenido antes de guardarlo como borrador.

Evidencia: Figura 11. Formulario inicial del Asistente de campañas con IA.

Estado de validación: visualización del formulario documentada. La generación real con Gemini, la revisión de la propuesta y su almacenamiento se registrarán mediante evidencias adicionales.

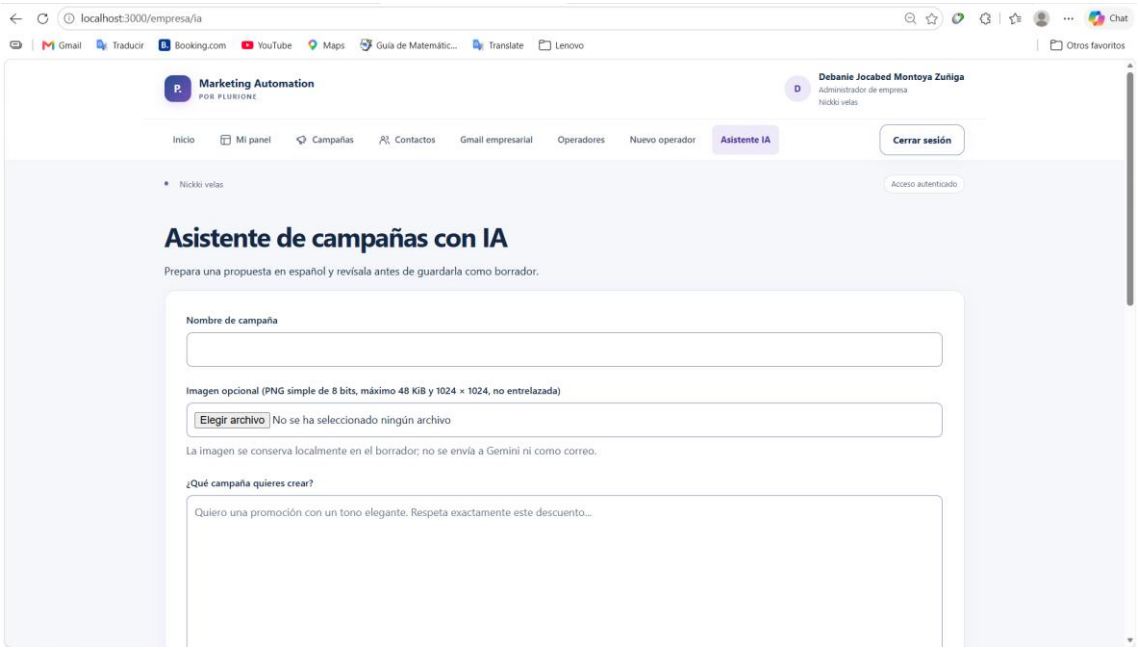


Ilustración 18 IA

6.9.7 Ingreso de instrucciones para generar una campaña con inteligencia artificial

Para generar una propuesta de campaña mediante Gemini, el usuario deberá completar el formulario del asistente, proporcionando un nombre y una descripción de lo que desea comunicar.

La inteligencia artificial utilizará las instrucciones proporcionadas para elaborar una propuesta de contenido relacionada con el producto, servicio o promoción de la empresa.

Figura 12. Registro del nombre y descripción de la campaña para su generación mediante inteligencia artificial.

Procedimiento

Paso 1. Introducir el nombre de la campaña

En el campo **«Nombre de campaña»**, el usuario deberá escribir un título que permita identificar la campaña.

En el ejemplo presentado se utiliza el nombre **«Velas»**, correspondiente a una campaña de promoción de velas aromáticas.

Paso 2. Describir el contenido que se desea generar

En el apartado **«¿Qué campaña quieres crear?»**, el usuario deberá escribir una descripción de lo que desea que la inteligencia artificial incluya en el mensaje.

Esta descripción puede contener información sobre el producto, sus características, el objetivo de la campaña y el tono que se desea utilizar.

En la evidencia presentada se introduce una instrucción para crear una campaña que promocione velas aromáticas y destaque sus características relacionadas con el ambiente y la concentración.

Es recomendable proporcionar instrucciones claras y específicas para que Gemini genere contenido acorde con las necesidades de la empresa. Las afirmaciones sobre los beneficios del producto deberán revisarse antes de utilizarse comercialmente.

Paso 3. Agregar información complementaria (opcional)

El formulario permite introducir información adicional mediante el campo **«Producto o servicio»** y la sección **«Preferencias complementarias»**.

Estas opciones pueden utilizarse para proporcionar mayor contexto sobre el contenido que se desea generar.

También es posible seleccionar una imagen PNG que cumpla los requisitos establecidos por el sistema. La imagen se conserva localmente en el borrador y no se envía a Gemini desde este formulario.

Figura 13. Confirmación de instrucciones y opciones de generación de contenido mediante Gemini.

Paso 4. Revisar y aceptar el envío de las instrucciones

Antes de solicitar la generación, el usuario deberá revisar cuidadosamente la información escrita.

En la parte inferior del formulario se encuentra la casilla:

«He revisado el texto y confirmo su envío a Gemini».

El usuario deberá marcar esta casilla para confirmar que autoriza el envío de las instrucciones al proveedor de inteligencia artificial.

Por seguridad, no se deben introducir contraseñas, datos personales de clientes ni información empresarial confidencial.

Paso 5. Generar la propuesta de campaña

Una vez completados los campos y confirmada la autorización, el usuario deberá seleccionar el botón **«Generar propuesta con IA»**.

PluriOne procesará la solicitud mediante la integración con Gemini, siempre que el proveedor y las cuotas correspondientes se encuentren disponibles.

Después de recibir la respuesta, el sistema permitirá continuar con la revisión de la propuesta generada.

Opciones adicionales

En la parte inferior también se encuentran los siguientes botones:

- **Crear campaña manualmente:** permite continuar mediante el proceso tradicional de creación de campañas, sin solicitar la generación de una propuesta con Gemini.
- **Volver al panel:** permite regresar al espacio de trabajo empresarial.

Validación funcional

Identificador: VF-12.

Funcionalidad evaluada: preparación y autorización de solicitudes de generación de contenido mediante Gemini.

Objetivo: verificar que el usuario pueda introducir un nombre de campaña, proporcionar instrucciones y confirmar su autorización antes de solicitar contenido generado con inteligencia artificial.

Resultado esperado: el sistema debe permitir completar la información solicitada y utilizar el botón «Generar propuesta con IA» para iniciar el proceso de generación cuando se cumplan las condiciones requeridas.

Resultado observado: en las evidencias se visualiza el nombre «Velas», una descripción introducida por el usuario, la casilla de autorización seleccionada y el botón «Generar propuesta con IA».

Estado de validación: preparación de solicitud documentada. La generación y recepción efectiva del contenido se comprobarán en la siguiente evidencia.

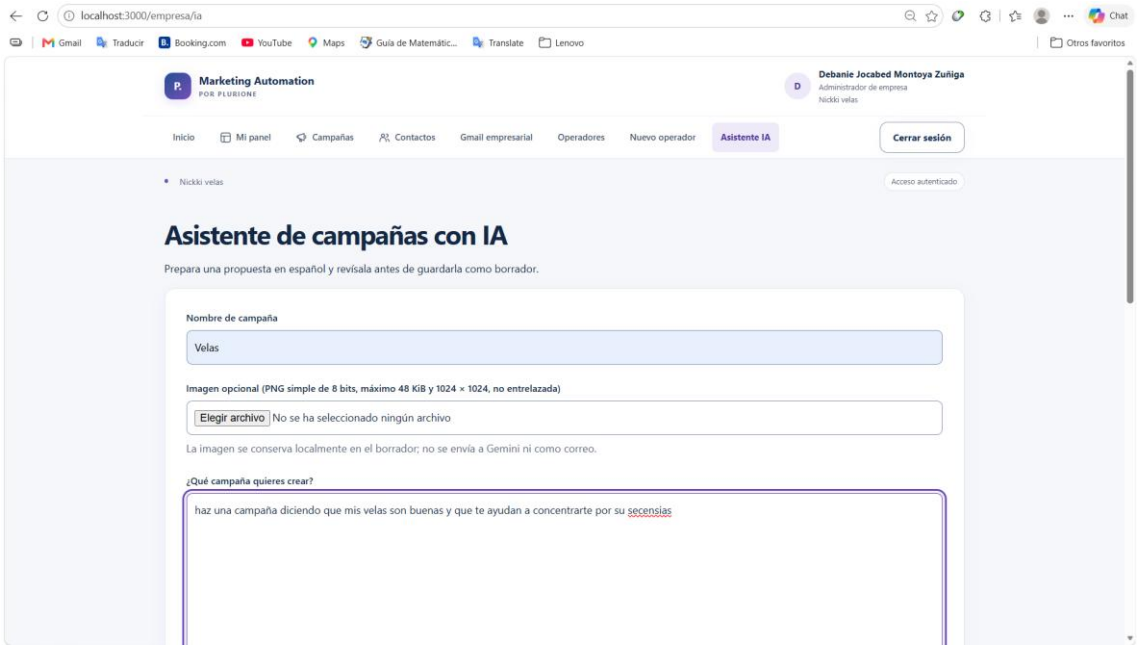


Ilustración 19 campaña generada ia

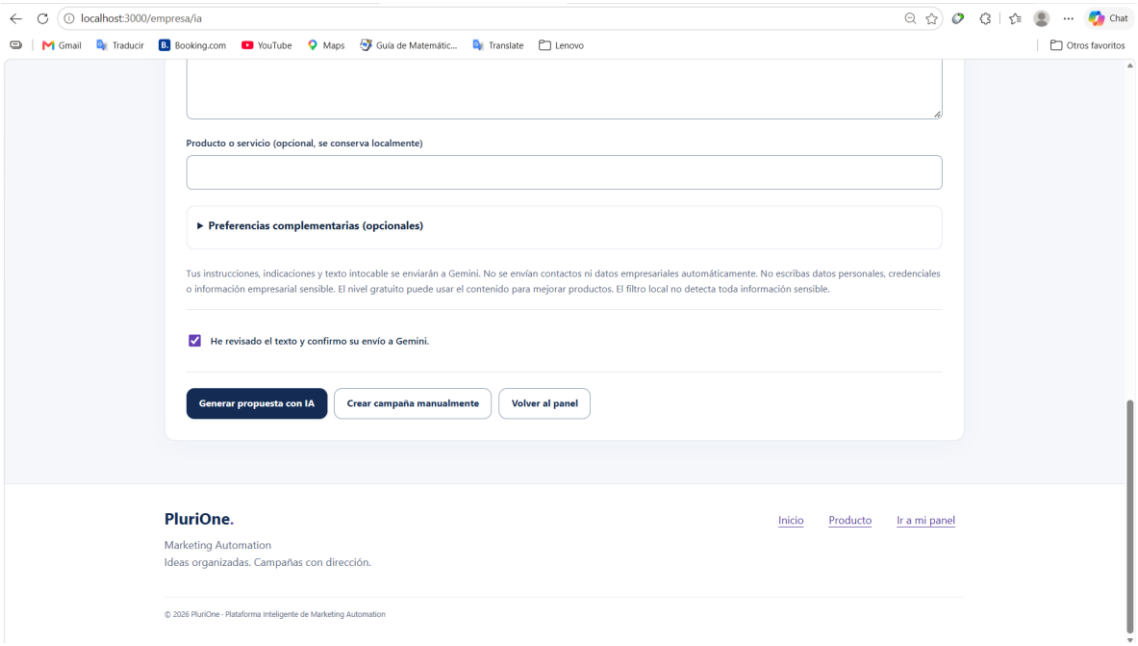


Ilustración 20campaña generada ia2

6.9.8 Revisión, modificación y aprobación del contenido generado con inteligencia artificial

Una vez que el usuario selecciona la opción «Generar propuesta con IA», PluriOne procesa las instrucciones mediante Gemini y presenta una propuesta de contenido que puede ser revisada antes de guardarse como campaña.

La pantalla permite consultar los elementos generados, realizar modificaciones y solicitar ajustes adicionales a la inteligencia artificial.

Figura 14. Revisión y modificación de la propuesta generada mediante Gemini.

A. Revisión del contenido generado

El usuario deberá examinar los campos de la propuesta y comprobar que el contenido corresponda con las instrucciones proporcionadas inicialmente.

Es importante revisar la redacción, ortografía, claridad del mensaje y veracidad de la información comercial.

Los campos editables permiten realizar ajustes sin necesidad de generar nuevamente toda la propuesta.

B. Campo «Llamada a la acción»

Este apartado contiene una frase destinada a motivar al destinatario a realizar una acción relacionada con la campaña.

En la evidencia presentada, Gemini propone la expresión **«Compra ahora»**.

El usuario puede conservarla o modificarla según el propósito de la campaña.

C. Sugerencias de segmentación

La plataforma presenta recomendaciones orientativas sobre los tipos de público que podrían tener interés en la campaña.

En el ejemplo de velas aromáticas, Gemini propone los siguientes grupos:

- Personas que trabajan desde casa.
- Estudiantes universitarios.
- Amantes de la aromaterapia.

Estas sugerencias tienen carácter informativo y **no seleccionan automáticamente destinatarios** ni modifican los contactos registrados.

D. Instrucciones y texto intocable

Esta sección permite consultar las instrucciones originales y el contenido sujeto a restricciones indicadas durante la preparación de la campaña.

Su propósito es mantener visibles las condiciones que deben respetarse al solicitar modificaciones del contenido.

E. Campo «¿Qué quieres cambiar?»

Este campo permite escribir nuevas instrucciones para que Gemini modifique la propuesta generada.

Por ejemplo:

«Quiero que el mensaje sea más elegante, más corto y que destaque los aromas de las velas».

Si el usuario está satisfecho con la propuesta, no es necesario solicitar cambios adicionales.

F. Autorización para solicitar modificaciones

Antes de enviar nuevas instrucciones a Gemini, el usuario deberá revisar la información y seleccionar la casilla:

«Confirmo el envío del texto revisado a Gemini (obligatorio para revisar o regenerar)».

Esta autorización confirma que el usuario acepta compartir nuevamente el contenido editable y las instrucciones correspondientes con el proveedor de inteligencia artificial.

Cada nueva solicitud puede consumir parte de la cuota disponible para la empresa.

G. Continuación del procedimiento

Después de revisar la propuesta, el usuario puede continuar mediante las opciones que ofrezca el sistema:

1. **Conservar la propuesta:** cuando el contenido generado cumple con el objetivo de la campaña.
2. **Editar manualmente:** cuando únicamente se requieren correcciones directas en los campos.
3. **Solicitar cambios a Gemini:** cuando se desea obtener una versión modificada a partir de nuevas instrucciones.
4. **Guardar como borrador:** cuando el contenido se encuentra listo para incorporarse al listado de campañas.

Guardar el borrador no ejecuta automáticamente el envío de correos electrónicos.

Validación funcional

Identificador: VF-13.

Funcionalidad evaluada: visualización y revisión de propuestas generadas con inteligencia artificial.

Objetivo: comprobar que PluriOne presenta contenido generado mediante Gemini y permite su revisión antes de almacenarlo como campaña.

Resultado esperado: el sistema muestra los campos de la propuesta, permite revisar y modificar el contenido y ofrece mecanismos de autorización para solicitar nuevas generaciones.

Resultado observado: en la evidencia se visualiza una propuesta con llamada a la acción, sugerencias de segmentación, opciones para introducir modificaciones y una casilla de autorización para enviar nuevas instrucciones a Gemini.

Evidencia: Figura 14. Revisión del contenido generado mediante Gemini.

Estado: visualización de la propuesta documentada. El guardado efectivo y el envío se registrarán en los siguientes apartados.

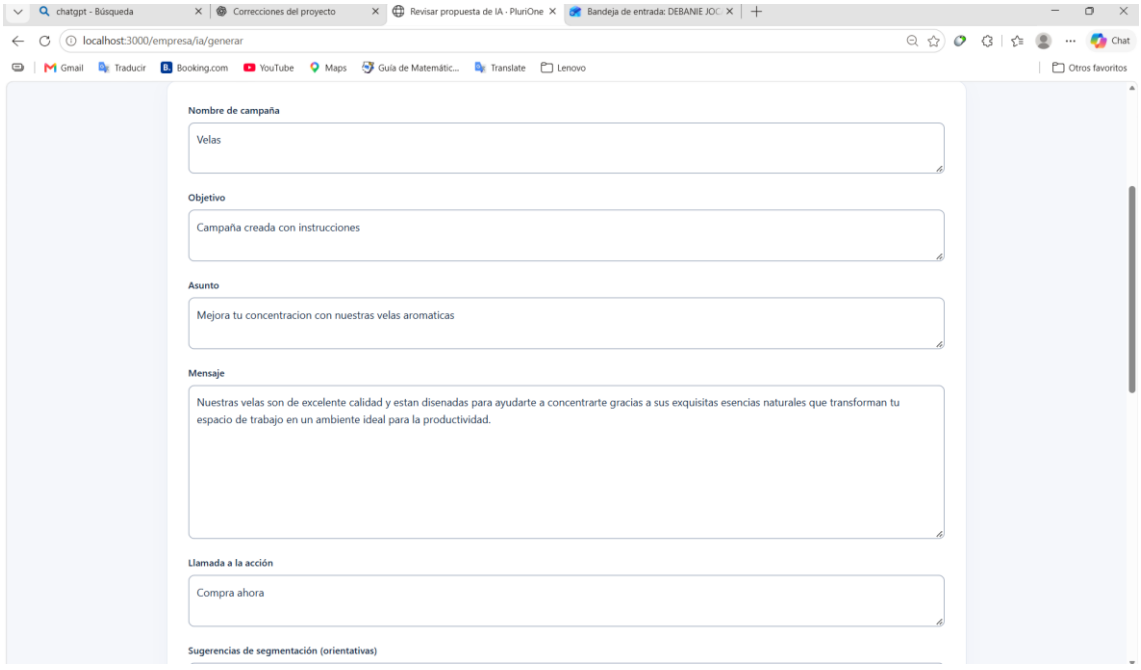


Ilustración 21 Respuesta generada con IA

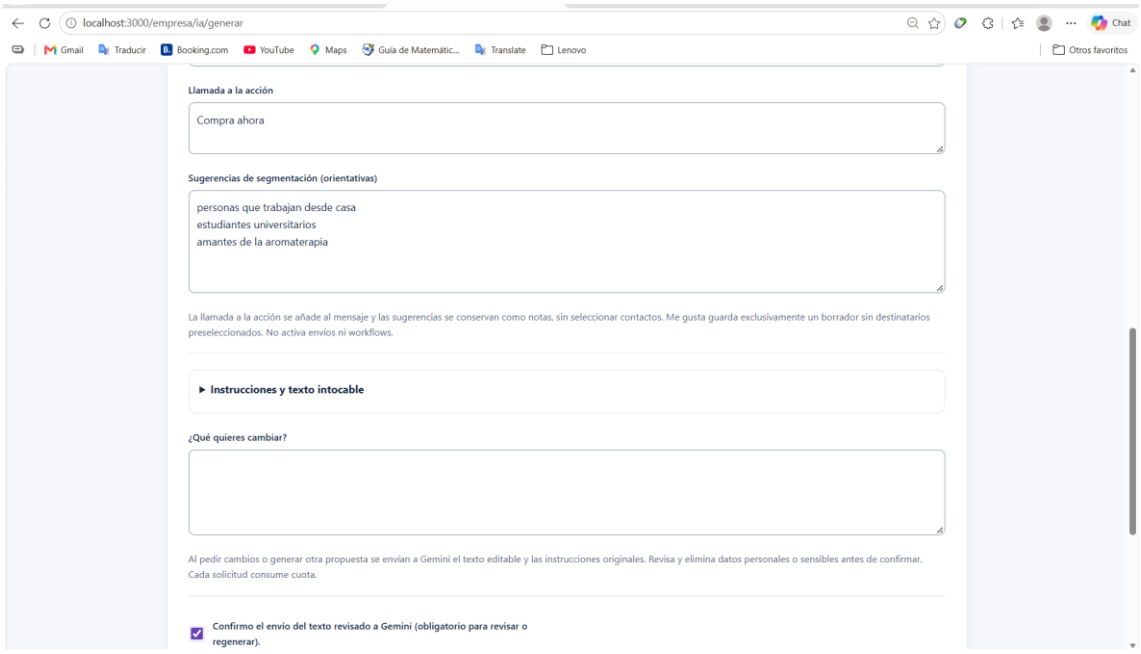


Ilustración 22espuesta generada con IA2

6.9.10 Selección y validación de destinatarios para el envío de campañas

Descripción de la funcionalidad

Una vez creada y guardada la campaña, PluriOne Marketing Automation permite preparar su envío mediante la selección de los contactos que recibirán el mensaje.

Esta funcionalidad se encuentra en el apartado **«Activar y preparar envío»**, donde el usuario puede definir los destinatarios a partir de los contactos registrados en su empresa.

El sistema contempla controles de consentimiento para evitar la inclusión de contactos que no cumplan las condiciones necesarias para recibir comunicaciones.

Es importante señalar que preparar o activar una campaña no significa que los correos electrónicos se envíen inmediatamente. El envío requiere una etapa posterior de revisión y confirmación.

Figura 15. Selección de contactos autorizados para una campaña de correo electrónico.

A. Opciones de navegación de la campaña

En la parte superior se muestran los siguientes enlaces:

- **Todas las campañas:** permite regresar al listado general de campañas.
- **Ver detalle:** permite consultar la información de la campaña seleccionada.
- **Editar campaña:** permite acceder a las opciones de modificación correspondientes.
- **Ver historial:** permite consultar los registros de ejecuciones anteriores de la campaña.

B. Apartado «Activar y preparar envío»

Esta sección permite establecer qué contactos formarán parte de la audiencia de una campaña.

El sistema informa que deben seleccionarse contactos con consentimiento documentado y aclara que guardar la selección no ejecuta el envío.

Además, señala que las selecciones realizadas mediante las opciones de todos los contactos o etiquetas quedan fijadas al guardar. Esto significa que los contactos registrados posteriormente no se agregan automáticamente a esa selección.

C. Campo «Elegir contactos»

Este campo permite seleccionar el criterio que se utilizará para definir los destinatarios.

En la captura se encuentra seleccionada la opción **«Contactos específicos»**, que permite elegir individualmente las personas que se incluirán en la campaña.

La pantalla también contempla una modalidad de selección mediante etiquetas, que permite organizar la audiencia utilizando las clasificaciones registradas en los contactos.

El usuario deberá elegir la modalidad adecuada antes de continuar.

D. Campo «Etiquetas»

El apartado de etiquetas permite visualizar las clasificaciones disponibles para segmentar contactos.

En la evidencia se observa la etiqueta **«NEWCAMPAÑA»**.

Esta opción es útil cuando se desea preparar una campaña dirigida a un grupo definido de contactos.

La selección de una etiqueta no implica que el sistema envíe mensajes automáticamente.

E. Contactos específicos autorizados

En esta sección se presenta el listado de contactos disponibles para su selección.

Cada contacto cuenta con una casilla individual que permite incluirlo en la audiencia de la campaña.

La plataforma también presenta una casilla denominada **«Seleccionar todos los contactos»**, que facilita la selección conjunta de los registros mostrados.

En la evidencia se visualizan dos contactos disponibles y el contador:

«0 de 2 contactos seleccionados».

Este indicador permite comprobar cuántos destinatarios se han seleccionado antes de guardar la preparación.

F. Botón «Activar y preparar envío»

Una vez seleccionados los contactos, el usuario puede utilizar el botón **«Activar y preparar envío»** para guardar la preparación de la campaña, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por el sistema.

En la captura este botón aparece deshabilitado debido a que todavía no se ha seleccionado ningún contacto.

La activación y preparación no representa el envío inmediato de correos electrónicos.

G. Enlace «Gestionar contactos y consentimiento»

Este enlace permite acceder a las funciones relacionadas con la administración de contactos y su consentimiento.

Puede utilizarse cuando sea necesario revisar o actualizar la información de los destinatarios antes de continuar con la campaña.

Procedimiento para seleccionar destinatarios

1. Acceder a la campaña previamente creada.
2. Localizar el apartado «Activar y preparar envío».
3. Revisar la información relativa al consentimiento de los contactos.
4. En el campo «Elegir contactos», seleccionar el criterio de destinatarios correspondiente.
5. Si se utiliza «Contactos específicos», marcar individualmente las casillas de los contactos que recibirán la campaña.
6. Verificar que el contador de contactos seleccionados se actualice correctamente.

7. Comprobar que los destinatarios elegidos cuenten con autorización para recibir comunicaciones.
8. Seleccionar **«Activar y preparar envío»** cuando el sistema permita continuar.
9. Revisar la confirmación o el resultado presentado por PluriOne.
10. Continuar con el procedimiento posterior de revisión y envío mediante Gmail.

Validación funcional

Identificador: VF-14.

Funcionalidad evaluada: selección de destinatarios y preparación de campañas.

Objetivo: verificar que el usuario pueda consultar los contactos autorizados, seleccionar los destinatarios de una campaña y preparar el envío sin ejecutar automáticamente el transporte de correo electrónico.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión con los permisos correspondientes.
- Existe una campaña registrada.
- La empresa dispone de contactos registrados.
- Los destinatarios que se pretenden incluir cuentan con el consentimiento requerido.

Resultado esperado:

La plataforma debe mostrar las opciones de selección de destinatarios, permitir identificar los contactos disponibles, actualizar el contador conforme a la selección y restringir la preparación cuando no se cumplan las condiciones necesarias.

Resultado observado:

En la evidencia se muestra el apartado «Activar y preparar envío» con la modalidad «Contactos específicos».

Se visualizan dos contactos disponibles, ninguno seleccionado y el contador «0 de 2 contactos seleccionados».

El botón «Activar y preparar envío» aparece deshabilitado mientras no se ha realizado una selección.

Evidencia: Figura 15. Selección de contactos autorizados y preparación del envío.

Estado de validación: visualización y estado inicial documentados. La selección efectiva, el guardado de destinatarios y la preparación exitosa deberán comprobarse con las siguientes evidencias.

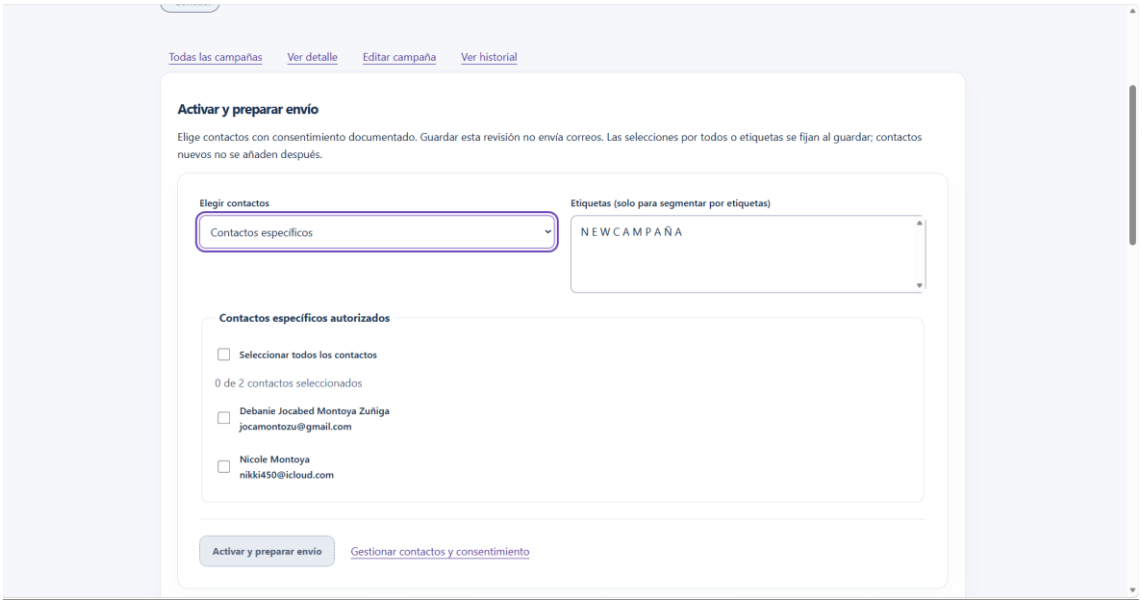


Ilustración 23 Seleccione aprobación de contactos

6.9.11 Revisión y envío de campañas mediante Gmail

Descripción de la funcionalidad

Una vez generada, revisada y preparada la campaña, PluriOne Marketing Automation permite realizar su envío mediante la cuenta Gmail empresarial previamente conectada y autorizada.

Antes de ejecutar esta operación, el sistema presenta una pantalla de confirmación en la que el usuario puede verificar los datos de la empresa, la cuenta remitente, los destinatarios seleccionados y el contenido de la campaña.

Esta etapa funciona como una medida de control para evitar envíos accidentales y permitir que el usuario compruebe la información antes de distribuir los mensajes.

Figura 16. Pantalla de revisión y confirmación del envío mediante Gmail.

A. Validación de destinatarios

En la parte superior de la pantalla se presenta un resumen de los contactos que cumplen los requisitos para recibir la campaña.

En la evidencia se muestran los siguientes resultados:

Destinatarios válidos: 2.

Excluidos: 0.

Esto indica que la plataforma identificó dos destinatarios válidos para la operación y que ninguno fue excluido durante la revisión presentada.

B. Apartado «Revisar y enviar»

Esta sección contiene la información principal que debe verificarse antes de ejecutar el envío.

Empresa

Identifica la organización desde la que se realizará la campaña.

En el ejemplo se presenta la empresa **Nickki velas**.

Remitente

Muestra la dirección de Gmail empresarial autorizada para realizar el envío.

Este dato permite comprobar que la operación utilizará la identidad de correo correspondiente a la empresa.

Destinatarios autorizados

Presenta la cantidad de contactos seleccionados para recibir la campaña.

En la evidencia se indica un total de **2 destinatarios autorizados**.

Debajo se muestra la lista individual de los contactos elegidos, con su nombre y dirección de correo electrónico, para que el usuario pueda comprobar que corresponden a los destinatarios previstos.

C. Revisión del contenido

Antes de continuar, la plataforma indica que debe revisarse el asunto y el mensaje de la campaña.

El usuario debe comprobar que el contenido sea correcto, que las instrucciones comerciales estén representadas adecuadamente y que no existan errores o información que no deba enviarse.

Esta revisión es especialmente importante cuando el texto fue elaborado con ayuda de inteligencia artificial.

D. Botón «Enviar campaña»

El botón **«Enviar campaña»** permite iniciar la operación de envío a los destinatarios autorizados.

A diferencia de las opciones de creación, edición y preparación, esta acción está destinada a ejecutar el proceso de comunicación mediante Gmail.

Antes de seleccionarlo, el usuario deberá asegurarse de que la campaña y sus destinatarios sean correctos.

En la captura, el sistema muestra el mensaje:

«Todo listo para revisar y confirmar el envío».

Este mensaje indica que la interfaz se encuentra preparada para continuar con la confirmación correspondiente.

E. Apartado «Historial de envíos»

Debajo de los controles de envío se presenta la sección **«Historial de envíos»**.

Esta función permite consultar los resultados registrados de las ejecuciones de la campaña.

El botón **«Actualizar historial»** sirve para consultar nuevamente la información disponible después de realizar una operación de envío.

Procedimiento para enviar una campaña

1. Ingresar al módulo «Campañas» de PluriOne.
2. Seleccionar la campaña previamente creada y preparada.
3. Acceder a la opción de envío correspondiente.
4. Revisar el asunto y el contenido del mensaje.
5. Comprobar que la empresa y el remitente sean correctos.
6. Verificar la cantidad de destinatarios válidos y excluidos.
7. Revisar las direcciones seleccionadas.
8. Seleccionar el botón **«Enviar campaña»**.
9. Completar cualquier confirmación adicional presentada por el sistema.
10. Esperar el resultado de la operación y consultar el apartado de historial.
11. Verificar los estados registrados y comprobar la recepción del correo en las bandejas de entrada de las cuentas utilizadas durante la prueba.

Validación funcional

Identificador: VF-15.

Funcionalidad evaluada: revisión y confirmación del envío de campañas mediante Gmail.

Objetivo: comprobar que la plataforma permite revisar los datos de una campaña y sus destinatarios antes de iniciar el envío real de correos electrónicos.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión con una cuenta autorizada.
- Existe una campaña preparada.
- La empresa tiene una cuenta Gmail conectada y autorizada.
- Los contactos seleccionados cuentan con el consentimiento necesario.
- El sistema tiene habilitada la función de envío correspondiente.

Resultado esperado:

La plataforma debe presentar el resumen de destinatarios, identificar el remitente y permitir que el usuario confirme el envío mediante Gmail.

Después de ejecutar la operación, debe registrar los resultados correspondientes para su consulta.

Resultado observado:

En la evidencia se visualiza la pantalla de revisión de una campaña de la empresa Nickki velas.

El sistema presenta dos destinatarios válidos, cero excluidos y una cuenta Gmail empresarial como remitente.

También se encuentran visibles el botón «Enviar campaña», el mensaje de preparación y la opción «Actualizar historial».

Evidencia: Figura 16. Pantalla de revisión y confirmación del envío.

Estado de validación: preparación y revisión documentadas. La ejecución efectiva del envío y sus resultados se documentarán mediante las evidencias posteriores

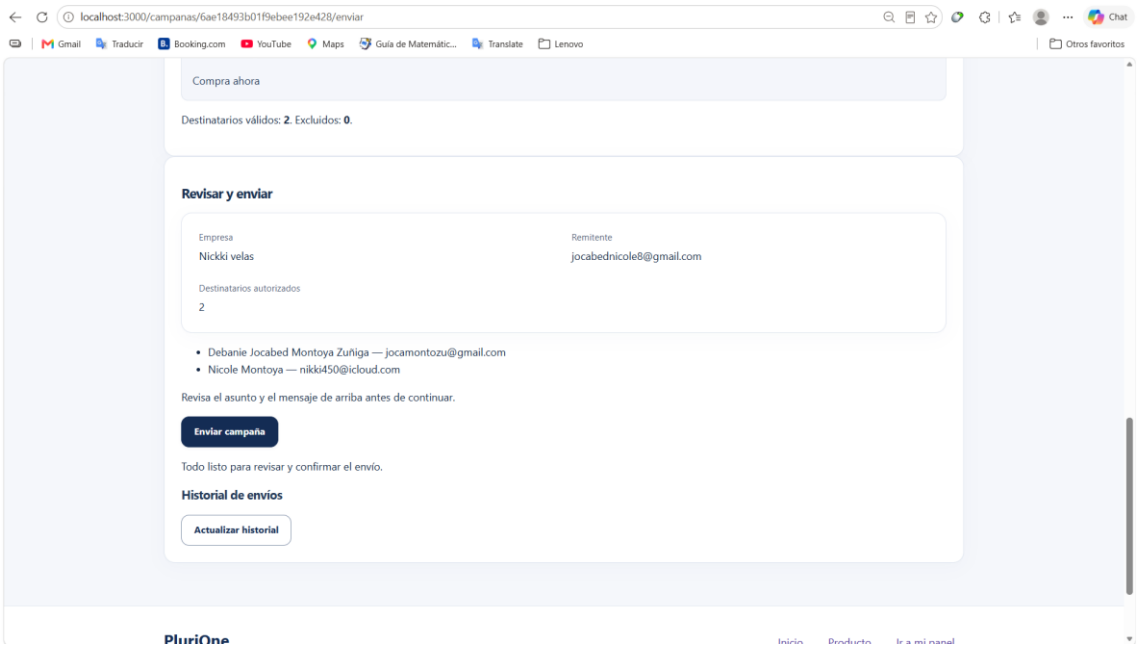


Ilustración 24envio

Evidencia del envió automatizado

6.9.12 Verificación de recepción de correos electrónicos

Descripción de la prueba

Una vez ejecutado el envío de la campaña mediante Gmail, se realizó la comprobación de recepción de los mensajes en las cuentas de correo electrónico seleccionadas como destinatarias.

Esta etapa tiene como finalidad verificar que la comunicación generada desde PluriOne Marketing Automation no solamente haya sido procesada por la integración de Gmail, sino que también se encuentre disponible en las bandejas de correo correspondientes.

Para documentar el procedimiento, se incorporaron capturas de pantalla de los mensajes recibidos, en las que se puede observar el remitente, el asunto, el contenido de la campaña y la información temporal disponible.

Procedimiento de verificación

1. Ejecutar el envío de la campaña desde PluriOne Marketing Automation.
2. Consultar el resultado de ejecución registrado por la plataforma.
3. Acceder a las cuentas de correo electrónico seleccionadas como destinatarias.
4. Localizar el mensaje enviado desde la cuenta Gmail empresarial.
5. Abrir el correo y comprobar que el asunto y el contenido coincidan con la campaña preparada.
6. Verificar que el remitente corresponda a la cuenta empresarial autorizada.

7. Revisar la hora registrada de envío y la hora de recepción, cuando estén disponibles.
8. Documentar los resultados mediante capturas de pantalla de las cuentas destinatarias.

Comprobación del tiempo de recepción

Para evaluar el tiempo transcurrido entre el envío y la recepción, se comparan los registros horarios disponibles.

La diferencia entre ambos momentos permite obtener una referencia del tiempo de entrega observado durante la prueba.

Los resultados corresponden únicamente a esta ejecución y no representan una garantía de tiempo de entrega para campañas futuras.

Evidencias visuales

Figura 17. Resultado de ejecución de la campaña registrado en PluriOne.

Figura 18. Recepción del correo de prueba en la primera cuenta destinataria.

Figura 19. Recepción del correo de prueba en la segunda cuenta destinataria.

Validación funcional

Identificador: VF-16.

Funcionalidad evaluada: recepción de campañas enviadas mediante Gmail API.

Objetivo: comprobar que los mensajes enviados desde PluriOne Marketing Automation lleguen a las cuentas destinatarias autorizadas y conserven el contenido preparado durante la creación de la campaña.

Resultado esperado:

Los correos deben procesarse mediante la cuenta Gmail empresarial autorizada y recibirse en las cuentas seleccionadas, conservando el remitente, asunto y contenido de la campaña.

Resultado observado:

Se documentó la recepción de la campaña mediante capturas de pantalla de los correos recibidos en las cuentas destinatarias utilizadas durante la validación.

Las evidencias permiten comprobar visualmente la llegada de los mensajes y revisar la información de envío y recepción disponible.

Estado de validación: recepción documentada mediante evidencias visuales.

Conclusión:

Las evidencias obtenidas respaldan el funcionamiento del flujo de envío y recepción de la campaña, desde su preparación en PluriOne hasta su visualización en las cuentas destinatarias.

Esta validación confirma la recepción de los mensajes observados durante la prueba, sin implicar una certificación general de entregabilidad, apertura o lectura de todas las campañas futura

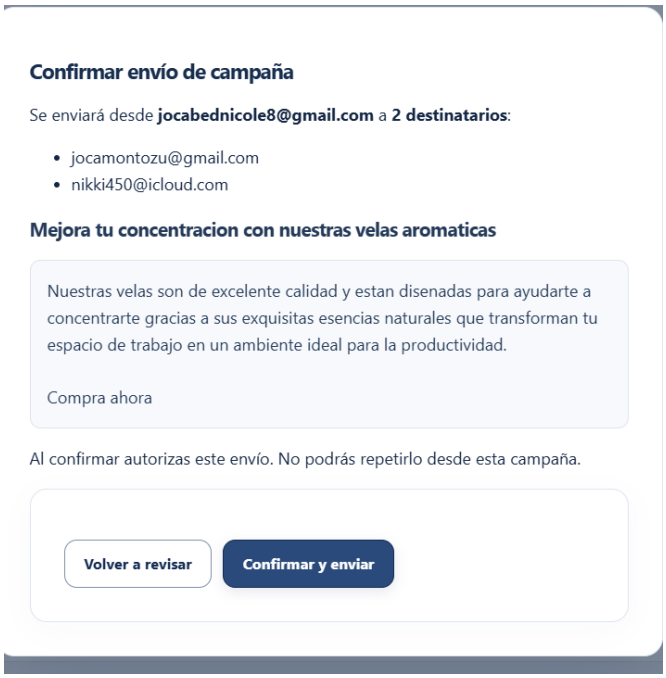


Ilustración 25confirmar

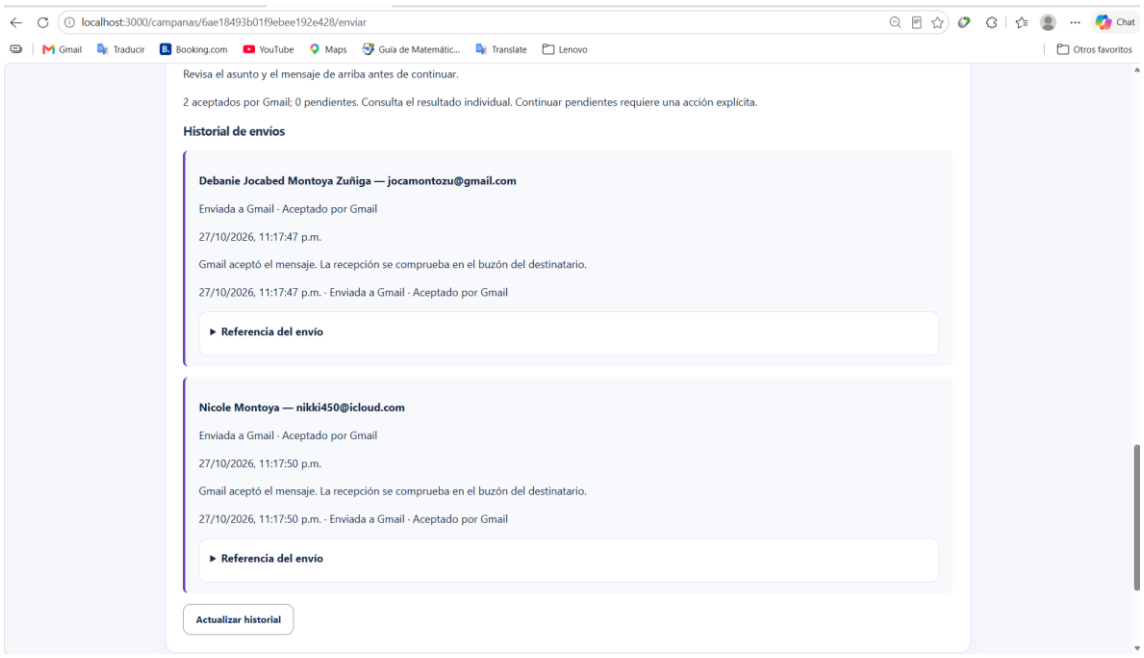


Ilustración 26 Confirmación de envío en la página

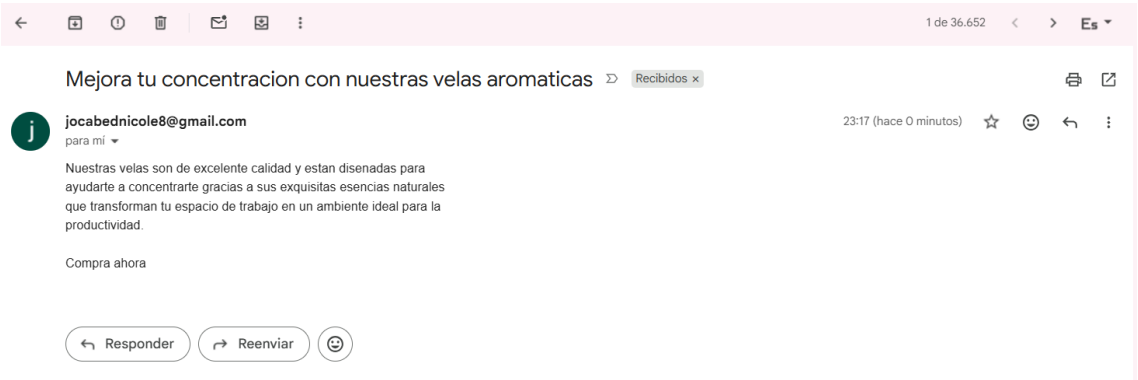


Ilustración 27envios

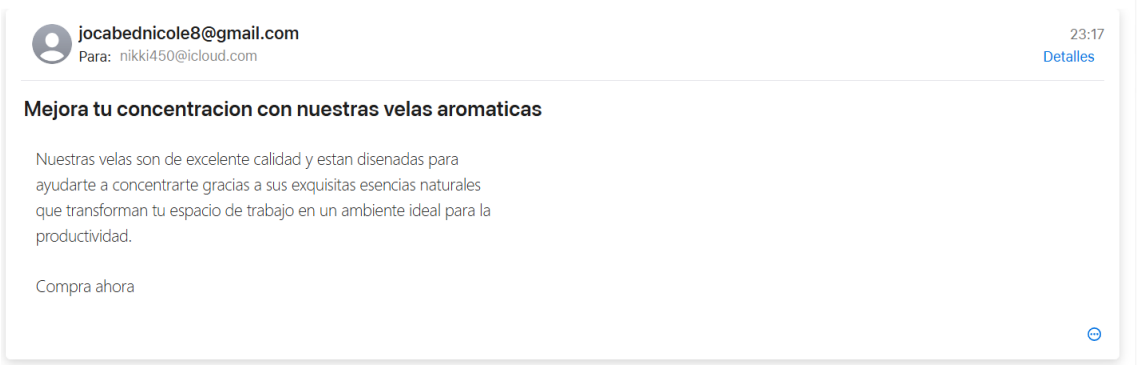


Ilustración 28envios2

7. CONCLUSIÓN

El desarrollo y la validación funcional de **PluriOne Marketing Automation** permitieron comprobar el funcionamiento de una plataforma web orientada a la administración y automatización de campañas de marketing digital, integrando herramientas de inteligencia artificial y servicios de correo electrónico.

A través de los procedimientos documentados en el presente manual, se describieron y evaluaron las principales funcionalidades del sistema, incluyendo el registro e inicio de sesión, la recuperación de contraseñas, la administración de usuarios y operadores, la gestión de contactos, la creación de campañas y la configuración de cuentas Gmail empresariales.

Uno de los resultados más relevantes fue la integración del asistente de inteligencia artificial **Gemini**, mediante el cual se generaron propuestas de contenido publicitario a partir de instrucciones proporcionadas por el usuario. Asimismo, se comprobó que el contenido generado puede revisarse y modificarse antes de incorporarse a una campaña, manteniendo la supervisión humana durante el proceso.

De igual manera, se documentó el procedimiento de selección de destinatarios autorizados, la preparación de campañas y su envío mediante **Gmail API**. Las pruebas realizadas incluyeron la recepción de los mensajes en las cuentas de correo seleccionadas, respaldada mediante capturas de pantalla y registros de los horarios correspondientes.

Estos resultados proporcionan evidencia del funcionamiento integral del proceso, desde la generación asistida de contenido hasta la recepción de las comunicaciones enviadas. También permiten demostrar la interacción entre los diferentes módulos de la plataforma y la utilidad de las integraciones implementadas.

Adicionalmente, la elaboración de este manual permitió organizar los procedimientos de uso, identificar las funciones disponibles y establecer una referencia documental para futuros usuarios, administradores y responsables del mantenimiento del sistema.

En conclusión, PluriOne Marketing Automation cuenta con un conjunto de funcionalidades operativas que permiten gestionar contactos, preparar campañas con asistencia de inteligencia artificial y realizar envíos de correo electrónico desde un entorno empresarial centralizado. Las evidencias presentadas respaldan el cumplimiento de los objetivos funcionales evaluados dentro del alcance del producto mínimo viable (MVP).

Finalmente, el proyecto representa una base tecnológica para futuras mejoras relacionadas con la experiencia de usuario, la ampliación de las capacidades de automatización, la supervisión de campañas y el fortalecimiento de las integraciones, manteniendo como prioridades la seguridad, la confiabilidad y la facilidad de uso.